

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł   E L E K T R Y C Z N Y



Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

# Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Automatyka i robotyka stosowana  
w specjalności Automatyka i robotyka stosowana

Budowa i system sterowania drona na uwięzi o 4 stopniach swobody

inż. Michał Rogulski

numer albumu 311399

promotor

dr hab. inż. Ufnalski Bartłomiej

WARSZAWA 2025



## **Budowa i system sterowania drona na uwięzi o 4 stopniach swobody**

### **Streszczenie**

To jest streszczenie. To jest trochę za krótkie, jako że powinno zająć całą stronę.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

**Słowa kluczowe:** A, B, C



## **Construction and control system of a tethered drone with 4 degrees of freedom**

### **Abstract**

This is abstract. This one is a little too short as it should occupy the whole page.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

**Keywords:** X, Y, Z



# Spis treści

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wstęp</b>                                                              | <b>11</b> |
| 1.1      | Historia i rozwój bezzałogowych statków powietrznych . . . . .            | 12        |
| 1.2      | Historia czterowirnikowych dronów (quadcopterów) . . . . .                | 13        |
| 1.3      | Klasyfikacja dronów . . . . .                                             | 14        |
| 1.3.1    | Ze względu na budowę i sposób unoszenia się . . . . .                     | 14        |
| 1.3.2    | Ze względu na rodzaj napędu . . . . .                                     | 14        |
| 1.3.3    | Ze względu na zastosowanie . . . . .                                      | 15        |
| 1.3.4    | Ze względu na zasięg i pułap lotu (wg klasyfikacji ICAO i EASA) . . . . . | 15        |
| 1.3.5    | Ze względu na poziom autonomii . . . . .                                  | 15        |
| 1.4      | Zastosowania dronów . . . . .                                             | 15        |
| 1.5      | Algorytmy sterowania dla drona UAV . . . . .                              | 17        |
| 1.5.1    | Metody liniowe . . . . .                                                  | 17        |
| 1.5.2    | Metody nieliniowe . . . . .                                               | 18        |
| 1.5.3    | Metody inteligentne . . . . .                                             | 19        |
| 1.6      | Poradnik . . . . .                                                        | 20        |
| 1.7      | Odniesienia do literatury . . . . .                                       | 22        |
| 1.8      | Cytowania . . . . .                                                       | 25        |
| 1.9      | Kolory . . . . .                                                          | 25        |
| 1.9.1    | Przykład zdefiniowanej palety kolorów . . . . .                           | 26        |
| 1.10     | Tabele . . . . .                                                          | 27        |
| 1.11     | Wzory . . . . .                                                           | 28        |
| 1.11.1   | André-Marie Ampère . . . . .                                              | 29        |
| 1.11.2   | Michael Faraday . . . . .                                                 | 29        |
| 1.11.3   | Georg Simon Ohm . . . . .                                                 | 30        |
| 1.11.4   | James Clerk Maxwell . . . . .                                             | 31        |
| 1.11.5   | Jeszcze kilka przypadkowo wybranych wzorów . . . . .                      | 32        |
| 1.12     | Kody źródłowe . . . . .                                                   | 34        |
| 1.13     | Ostatnie drobiazgi . . . . .                                              | 36        |
| 1.13.1   | Podstawowe style tekstu . . . . .                                         | 36        |
| 1.13.2   | Wiszące znaki . . . . .                                                   | 36        |
| 1.13.3   | Wypunktowania . . . . .                                                   | 36        |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.13.4   | Dywiz a myślnik . . . . .                                    | 36        |
| 1.13.5   | Akronimy i symbole . . . . .                                 | 37        |
| 1.13.6   | Ozdobniki graficzne w opisie oprogramowania . . . . .        | 38        |
| 1.13.7   | Puste miejsca . . . . .                                      | 38        |
| 1.13.8   | Kompilowanie lokalnie . . . . .                              | 39        |
| <b>2</b> | <b>Część sprzętowa</b>                                       | <b>41</b> |
| 2.1      | Budowa drona typu quadrotor . . . . .                        | 41        |
| 2.1.1    | Podstawowe komponenty systemu . . . . .                      | 41        |
| 2.1.2    | Zastosowane komponenty w projekcie . . . . .                 | 42        |
| 2.1.3    | Schemat połączeń komponentów . . . . .                       | 43        |
| 2.2      | Stanowisko badawcze . . . . .                                | 43        |
| 2.2.1    | Gotowe stanowiska badawcze . . . . .                         | 44        |
| 2.2.2    | Podsumowanie wyboru stanowiska . . . . .                     | 45        |
| 2.3      | Stanowisko badawcze zaprojektowane w pracy własnej . . . . . | 45        |
| 2.3.1    | Robocze stanowisko badawcze . . . . .                        | 46        |
| 2.3.2    | Końcowe stanowisko badawcze . . . . .                        | 46        |
| 2.3.3    | Izolacja stopni swobody . . . . .                            | 47        |
| 2.3.4    | Możliwości rozwoju i usprawnienia konstrukcji . . . . .      | 47        |
| <b>3</b> | <b>Część programowa</b>                                      | <b>49</b> |
| 3.1      | Architektura oprogramowania . . . . .                        | 49        |
| 3.1.1    | Struktura kodu i warstwy systemu . . . . .                   | 49        |
| 3.1.2    | Zastosowane biblioteki i środowiska . . . . .                | 50        |
| 3.2      | Model matematyczny drona . . . . .                           | 52        |
| 3.2.1    | Model kinematyczny . . . . .                                 | 52        |
| 3.2.2    | Model dynamiczny . . . . .                                   | 52        |
| 3.2.3    | Redukcja modelu do 4DOF . . . . .                            | 53        |
| 3.3      | Sterowanie dronem . . . . .                                  | 53        |
| 3.3.1    | Założenia i cele sterowania . . . . .                        | 53        |
| 3.3.2    | Opis algorytmu PID . . . . .                                 | 53        |
| 3.3.3    | Strojenie regulatorów PID dla każdej osi . . . . .           | 54        |
| 3.3.4    | Symulacja działania PID . . . . .                            | 55        |
| 3.3.5    | Możliwość rozszerzenia do innych algorytmów . . . . .        | 55        |
| 3.4      | Obsługa czujników i akwizycja danych . . . . .               | 55        |
| 3.4.1    | Moduł IMU – pomiar orientacji . . . . .                      | 55        |
| 3.4.2    | Czujnik ultradźwiękowy – pomiar wysokości . . . . .          | 55        |
| 3.4.3    | Filtry sygnałowe (moving average, LPF) . . . . .             | 55        |
| 3.4.4    | Komunikacja z czujnikami (I2C, USART) . . . . .              | 55        |
| 3.5      | Fuzja danych sensorycznych . . . . .                         | 55        |
| 3.5.1    | Opis problemu fuzji danych . . . . .                         | 55        |
| 3.5.2    | Filtr komplementarny . . . . .                               | 55        |



|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.3    | Filtr Kalmana – koncepcja i zastosowanie . . . . .       | 55        |
| 3.5.4    | Porównanie metod fuzji . . . . .                         | 55        |
| 3.6      | Warstwa komunikacyjna i interfejs z ESP32 . . . . .      | 55        |
| 3.6.1    | Komunikacja UART między STM32 i ESP32 . . . . .          | 55        |
| 3.6.2    | Interfejs użytkownika przez Wi-Fi (strona www) . . . . . | 55        |
| 3.6.3    | Przesył danych pomiarowych i sterujących . . . . .       | 55        |
| 3.7      | Integracja i implementacja całości systemu . . . . .     | 55        |
| 3.7.1    | Struktura głównej pętli programu . . . . .               | 55        |
| 3.7.2    | Rejestracja danych do analizy . . . . .                  | 55        |
| 3.7.3    | Problemy implementacyjne i ich rozwiązania . . . . .     | 55        |
| <b>4</b> | <b>Badanie i analiza</b>                                 | <b>57</b> |
| <b>5</b> | <b>Podsumowanie</b>                                      | <b>59</b> |
|          | <b>Bibliografia</b>                                      | <b>61</b> |
|          | <b>Wykaz skrótów i symboli</b>                           | <b>63</b> |
|          | <b>Spis rysunków</b>                                     | <b>65</b> |
|          | <b>Spis tabel</b>                                        | <b>67</b> |
|          | <b>Spis załączników</b>                                  | <b>69</b> |



# Rozdział 1

## Wstęp

Czy chcesz, żeby Twoja praca dyplomowa wyglądała porządnie, schludnie a może nawet profesjonalnie? Nie masz ochoty męczyć się z ręcznym formatowaniem kilkudziesięciu stron tekstu i pilnowaniem, by wszystkie akapity wyglądały tak samo?

Jeśli tak, to użyj niniejszego szablonu pracy dyplomowej! Działa on dla prac inżynierskich i magisterskich na Wydziale Elektrycznym, również na studiach anglojęzycznych – wystarczy zmienić jedną wartość w pliku głównym, czyli `EE-dyplom.tex`. Jeśli nie wiesz jak zacząć korzystanie z  $\LaTeX$ a to możesz znaleźć interesujący Cię fragment, skopiować go do swojej pracy i zmodyfikować. Nic trudnego, na pewno dasz radę! Powodzenia!

W niniejszym przykładzie znajdują się zastosowane w praktyce takie elementy  $\LaTeX$ a jak:

- podział tekstu na rozdziały, podrozdziały i akapity
- przypisy dolne,
- wstawianie rysunków,
- odwołania do rysunków w tekście,
- cytaty i odwołania do bibliografii,
- wypunktowania, takie jak na przykład niniejsze,
- użycie kolorów dla tekstu,
- tabele, w tym tabele kolorowane,
- wzory,
- wstawianie kodów źródłowych.

Każdy rozdział zaczyna się od tekstu<sup>1</sup>.

Pusta linia oznacza nowy akapit. Ta linia kontynuuje poprzedni akapit, chociaż w edytorze jest odrębną linią, oddzieloną „enterem”.

To będzie nowy akapit. Będzie miał wcięcie. Tylko pierwszy akapit, zaraz po tytule rozdziału albo śródtytuł – nie ma wcięcia i jest to prawidłowe podejście do składu tekstu. Możesz to zobaczyć na niniejszej stronie.

---

<sup>1</sup>Niepoprawne jest na przykład rozpoczęcie podrozdziału („section”) zaraz po rozpoczęciu rozdziału („chapter”) bez tekstu między nimi.

## 1.1 Historia i rozwój bezzałogowych statków powietrznych

Bezzałogowe statki powietrzne (ang. *Unmanned Aerial Vehicles*, UAV), potocznie nazywane dronami, mają znacznie dłuższą historię, niż mogłoby się wydawać. Chociaż współczesne drony kojarzą się głównie z niewielkimi urządzeniami wykorzystywanymi do fotografii lotniczej lub rekreacji, ich pierwotne zastosowania miały charakter głównie militarny i eksperymentalny.

### **Początki – XIX i początek XX wieku**

Pierwsze koncepcje bezzałogowych obiektów latających pojawiły się jeszcze w XIX wieku. Już podczas wojny secesyjnej eksperymentowano z balonami przenoszącymi ładunki wybuchowe. Jednym z pierwszych udokumentowanych użycie bezzałogowego pojazdu latającego była próba wykorzystania balonów z ładunkami bombowymi przez Austriaków w 1849 roku podczas oblężenia Wenecji. Balony te były napędzane wiatrem i nie miały możliwości sterowania, lecz były próbą przeniesienia uzbrojenia bez załogi.

Przełom przyniosła I wojna światowa, kiedy to w 1916 roku w Stanach Zjednoczonych opracowano tzw. „Aerial Target” – prototyp zdalnie sterowanego samolotu. W 1918 roku zbudowano również „Kettering Bug” – bezzałogowy samolot-bomba napędzany silnikiem tłokowym, który miał służyć jako prymitywny pocisk samosterujący. Choć nie był stosowany bojowo, był technologicznym krokiem naprzód.

### **Okres międzywojenny i II wojna światowa**

W okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej prace nad bezzałogowymi samolotami nabrały tempa. Brytyjczycy i Amerykanie wykorzystywali tzw. „target drones” – samoloty zdalnie sterowane do treningu artylerii przeciwlotniczej. Jednym z przykładów był amerykański Radioplane OQ-2, którego produkcja rozpoczęła się w 1941 roku.

Z kolei Niemcy skonstruowali V-1 – bezzałogowy pocisk latający napędzany silnikiem pulsacyjnym, uznawany za jedno z pierwszych masowo produkowanych UAV. V-1 był wykorzystywany jako broń dalekiego zasięgu przeciwko celom cywilnym i wojskowym.

### **Zimna wojna i era szpiegowskich UAV**

Po zakończeniu II wojny światowej technologia UAV znalazła nowe pole rozwoju – zwiad i rozpoznanie. W okresie zimnej wojny Stany Zjednoczone i Związek Radziecki intensywnie inwestowały w rozwój dronów rozpoznawczych, które mogły operować w przestrzeni powietrznej wroga bez ryzyka utraty pilota.

W 1964 roku USA wykorzystały po raz pierwszy UAV (Lockheed D-21) do misji szpiegowskich nad Chinami. W czasie wojny w Wietnamie testowano różne modele UAV, takie jak Ryan Firebee, które wykonały setki misji rozpoznawczych.

### **Lata 90. i początek XXI wieku – narodziny współczesnych dronów**

Przełom technologiczny nastąpił w latach 90., gdy miniaturyzacja elektroniki, rozwój systemów GPS oraz postęp w telekomunikacji umożliwiły stworzenie bardziej precyzyjnych, lekkich i relatywnie tanich UAV. W 1995 roku USA po raz pierwszy wykorzystały MQ-1 *Predator* do celów rozpo-

znawczych. Wkrótce później wersje uzbrojone Predatorów stały się kluczowym elementem działań militarnych w Afganistanie i Iraku.

W tym czasie rozpoczęły się też prace nad UAV dla zastosowań cywilnych, choć na początku dostęp do technologii był ograniczony i kosztowny.

### **Rozwój dronów cywilnych i komercyjnych (po 2010 r.)**

Od około 2010 roku technologia dronów zaczęła być dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Firma DJI (Da-Jiang Innovations), założona w Chinach, zrewolucjonizowała rynek konsumencki, wprowadzając serie Phantom, Mavic czy Inspire. Drony zaczęto wykorzystywać w rolnictwie precyzyjnym, geodezji, fotografii, badaniach środowiska, transporcie czy nawet ratownictwie. Rozwój sztucznej inteligencji i autonomii umożliwił tworzenie dronów zdolnych do samodzielnego planowania trasy, unikania przeszkód czy wykonywania zadań w trudnym terenie.

## **1.2 Historia czterowirnikowych dronów (quadcopterów)**

Chociaż obecnie czterowirnikowe drony (tzw. *quadcoptery*) są najpopularniejszym typem bezzałogowych statków powietrznych stosowanych w zastosowaniach cywilnych i badawczych, ich koncepcja sięga początków XX wieku. Od pierwszych prób z pionowzlotami, przez prototypy wojskowe, aż po nowoczesne konstrukcje wyposażone w mikroprocesory, historia quadcopterów ukazuje rozwój technologii lotniczej i elektronicznej.

### **1907 – Breguet-Richet Gyroplane No.1**

Za pierwszą znaną konstrukcję przypominającą współczesnego quadcoptera uważa się *Gyroplane No.1*, zbudowany w 1907 roku przez braci Breguet we współpracy z profesorem Charlesem Richet'em we Francji. Pojazd ten był wyposażony w cztery duże wirniki i miał układ krzyżowy. Chociaż był w stanie wznieść się pionowo na niewielką wysokość, nie był sterowny i wymagał podparcia przez operatorów. Stanowił jednak ważny krok w kierunku pionowzlotów o wielu wirnikach.

### **1923 – Oehmichen No.2**

Kolejnym istotnym osiągnięciem była konstrukcja *Oehmichen No.2*, opracowana przez francuskiego inżyniera Étienne'a Oehmichena. Maszyna posiadała kilka wirników głównych i pomocniczych, a także system stabilizacji. W 1923 roku udało się jej wykonać lot na dystansie ponad 1 km — był to rekord świata dla pojazdu pionowego startu w tym czasie. Konstrukcja ta przyczyniła się do rozwoju idei wielowirnikowych statków powietrznych.

### **Lata 2000 – pierwsze nowoczesne quadcoptery UAV**

Prawdziwy przełom nastąpił dopiero na początku XXI wieku, wraz z rozwojem mikroelektro-niki, żyroskopów MEMS oraz kontrolerów lotu. Około 2001 roku zaczęły pojawiać się pierwsze funkcjonalne prototypy zdalnie sterowanych quadcopterów z automatyczną stabilizacją. Były one wykorzystywane głównie w badaniach akademickich i zastosowaniach eksperymentalnych.

Jednym z pionierów była niemiecka firma *Ascending Technologies*, która jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek komercyjne platformy czterowirnikowe do zastosowań badawczych i przemysłowych.

### 2007–2010 – rozwój społeczności DIY i kontrolerów open-source

Wraz z popularyzacją mikrokontrolerów i tanich czujników inercyjnych (IMU), quadcoptery zaczęły zdobywać popularność wśród hobbystów. Powstały pierwsze otwarte platformy kontrolerów lotu, takie jak *MultiWii*, *ArduCopter* (bazujący na Arduino) oraz *KK Board*. Użytkownicy na całym świecie zaczęli samodzielnie budować swoje własne konstrukcje i eksperymentować z algorytmami stabilizacji.

### 2013 – DJI Phantom i narodziny rynku komercyjnego

Prawdziwa rewolucja na rynku konsumenckim nastąpiła w 2013 roku, gdy chińska firma *DJI* wypuściła model *Phantom 1*. Był to pierwszy ogólnodostępny dron typu quadcopter, wyposażony w GPS, kontroler lotu, kamerę i prosty interfejs użytkownika. Dzięki łatwej obsłudze i dobrej jakości wykonania, Phantom zapoczątkował gwałtowny wzrost zainteresowania dronami wśród fotografów, filmowców i firm komercyjnych.

## 1.3 Klasyfikacja dronów

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV – *Unmanned Aerial Vehicles*) są niezwykle zróżnicowane pod względem konstrukcji, możliwości oraz zastosowań. Ze względu na szerokie spektrum technologiczne oraz funkcjonalne, drony można klasyfikować według różnych kryteriów:

### 1.3.1 Ze względu na budowę i sposób unoszenia się

- **Wielowirnikowce (multicopter)** – najczęściej spotykane w zastosowaniach cywilnych, badawczych i hobbystycznych. Do tej grupy należą:
  - **Quadcoptery** – 4 wirniki (najbardziej popularne),
  - **Hexacoptery** – 6 wirników,
  - **Octocoptery** – 8 wirników.Cechują się dobrą manewrowością, prostotą konstrukcji i możliwością zawisu.
- **Stałopłaty (fixed-wing)** – przypominają klasyczne samoloty. Są bardziej efektywne energetycznie, osiągają większe zasięgi i prędkości, ale nie mają możliwości zawisu.
- **Hybrydy (VTOL)** – łączą cechy stałopłatów i wielowirnikowców. Mogą startować pionowo, a następnie przechodzić do lotu poziomego.

### 1.3.2 Ze względu na rodzaj napędu

- **Elektryczne** – zasilane bateriami Li-Po lub Li-Ion; ciche, ekologiczne, idealne do zastosowań cywilnych.
- **Spalinowe** – wykorzystywane w większych UAV wymagających długiego czasu lotu i dużego udźwigu.
- **Hybrydowe** – łączące zalety obu powyższych; napęd spalinowy generuje energię elektryczną dla silników.

### 1.3.3 Ze względu na zastosowanie

- **Wojskowe** – do misji zwiadowczych, rozpoznawczych i bojowych.
- **Cywilne i komercyjne** – w geodezji, inspekcjach, rolnictwie, logistyce, mediach.
- **Naukowo-badawcze** – w środowisku akademickim i przemysłowym do testów systemów sterowania, AI, SLAM itp.
- **Rekreacyjne** – drony użytkowane przez amatorów i hobbystów.

### 1.3.4 Ze względu na zasięg i pułap lotu (wg klasyfikacji ICAO i EASA)

- **MALE** – *Medium Altitude Long Endurance*, średni pułap i długi czas lotu (np. MQ-9 Reaper).
- **HALE** – *High Altitude Long Endurance*, wysoki pułap (powyżej 20 km), zastosowania strategiczne.
- **VLOS** – *Visual Line of Sight*, zasięg w polu widzenia operatora.
- **BVLOS** – *Beyond Visual Line of Sight*, loty poza zasięgiem wzroku, wymagają specjalnych systemów bezpieczeństwa.

### 1.3.5 Ze względu na poziom autonomii

- **Sterowane manualnie** – w pełni kontrolowane przez operatora.
- **Półautonomiczne** – automatyczne stabilizowanie lotu, z możliwością ingerencji operatora.
- **Autonomiczne** – samodzielnie wykonują zaprogramowaną misję, z użyciem sensorów i systemów nawigacyjnych.

Wybór odpowiedniej klasy drona zależy od wymagań konkretnego zastosowania – zasięgu, udźwigu, czasu lotu, precyzji, a także przepisów prawnych dotyczących UAV.

## 1.4 Zastosowania dronów

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne (UAV), mimo że zaczynały swoje wykorzystanie w dziedzinie militarnej to zdobyły popularność w wykorzystaniu komercyjnym. Głównym motorem tego wzrostu jest postęp technologiczny i półprzewodniki, co zmniejszył koszty wyprodukowania drona. Poniżej przedstawiono główne obszary ich wykorzystania:

- **Wojsko i obronność**
  - rozpoznanie i zwiad
  - działania bojowe (uzbrojone drony)
  - misje logistyczne (np. transport zaopatrzenia)
  - zakłócanie i walki elektroniczne
- **Rolnictwo precyzyjne**
  - monitoring upraw (NDVI, wilgotność, choroby)
  - opryski i nawożenie
  - liczenie roślin lub zwierząt

- analiza wzrostu
- **Geodezja i kartografia**
  - fotogrametria 2D/3D
  - tworzenie map terenu i ortofotomap
  - modelowanie 3D budynków i infrastruktury
- **Ratownictwo i działania kryzysowe**
  - poszukiwanie osób zaginionych (SAR)
  - monitoring klęsk żywiołowych (powódzie, pożary)
  - dostarczanie leków lub sprzętu w trudno dostępne miejsca
- **Inspekcje techniczne**
  - linie energetyczne, turbiny wiatrowe, rurociągi
  - mosty, wieże, konstrukcje przemysłowe
  - dachy i elewacje budynków
- **Transport i logistyka**
  - dostarczanie przesyłek (np. przez Amazon, UPS)
  - transport medyczny (krew, próbki, leki)
  - autonomiczne drony magazynowe
- **Filmowanie i fotografia**
  - produkcja filmów i reklam
  - fotografia ślubna i eventowa
  - relacje sportowe i transmisje z powietrza
- **Ochrona środowiska i monitoring przyrody**
  - liczenie populacji dzikich zwierząt
  - obserwacja migracji i siedlisk
  - wykrywanie nielegalnej wycinki lasów
- **Budownictwo i inżynieria**
  - dokumentacja postępu prac budowlanych
  - inspekcje placów budowy
  - analiza objętości ziemnych mas
- **Policja i bezpieczeństwo publiczne**
  - monitoring tłumów i protestów
  - akcje antyterrorystyczne
  - śledzenie podejrzanych pojazdów
- **Sport i rekreacja**
  - wyścigi dronów (FPV racing)
  - drony rekreacyjne dla hobbystów
  - nagrania sportów ekstremalnych
  - tworzenie obrazów 3D z wykorzystaniem setki/tysięcy dronów
- **Edukacja i badania naukowe**



- narzędzie dydaktyczne na uczelniach
- eksperymenty z AI, SLAM, nawigacją
- badania atmosferyczne i środowiskowe

Jak widać zastosowań komercyjnych UAV jest bardzo dużo, a rozwój technologiczny dąży do wprowadzenia ich w integralną część naszego codziennego życia. Za to w działaniach wojenych są aktualnie jednym z kluczowych elementów w zdobyciu przewagi na froncie. Oprócz działań przeciw ochronie życia, stosowane też są, aby tego życia nie narażać, jak i ratować. Aktualnie UAV są wykorzystywane w licznych poszukiwaniach, monitoringu zagrożeń naturalnych, inspekcji ciężko dostępnych miejsc oraz do akcji antyterrorystycznych. Popularność to zwiększyła liczbę hobbystów, a na dodatek zapoczątkowała nowy sport o nazwie "FPV racing" [2] [11] [12].

## 1.5 Algorytmy sterowania dla drona UAV

Sterowanie dronem typu quadrotor UAV jest zagadnieniem złożonym ze względu na jego nieliniową dynamikę, niedosterowalność (*underactuation*), silne sprzężenia międzyosiowe oraz wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne i zmienne warunki środowiskowe. W literaturze inżynierskiej wyróżnia się trzy główne klasy algorytmów sterowania: metody liniowe, nieliniowe oraz inteligentne (uczące się). Każda z tych klas posiada swoje zalety i ograniczenia, zależne od wymagań danego systemu oraz jego zasobów obliczeniowych.

### 1.5.1 Metody liniowe

#### Regulator PID

Regulator PID (Proportional-Integral-Derivative) jest najczęściej stosowanym algorytmem w zastosowaniach przemysłowych oraz w amatorskich konstrukcjach UAV. Jego implementacja jest stosunkowo prosta, a strojenie może być przeprowadzane eksperymentalnie. PID dobrze sprawdza się w stabilizacji podstawowych trybów lotu (wysokość, kąt nachylenia), zwłaszcza w warunkach mało zakłóconych i dla uproszczonych modeli liniowych.

##### Zalety:

- Łatwa implementacja i intuicyjne działanie.
- Niskie wymagania obliczeniowe.
- Stabilne zachowanie przy poprawnym doborze parametrów.

##### Wady:

- Wrażliwość na zmienne warunki i zakłócenia.
- Konieczność ręcznego strojenia parametrów.
- Brak adaptacji do nieliniowości układu.

### **LQR (Linear Quadratic Regulator)**

Regulator LQR opiera się na minimalizacji funkcji kosztu zależnej od stanu i sygnału sterującego. Wymaga znajomości dokładnego modelu liniowego obiektu. Jest bardziej zaawansowany niż PID i pozwala na uwzględnienie zależności pomiędzy wieloma zmiennymi stanu.

#### **Zalety:**

- Uwzględnia pełny stan układu.
- Możliwość optymalnego tłumienia zakłóceń i osiągnięć.

#### **Wady:**

- Wymaga dokładnego modelu matematycznego.
- Trudność doboru macierzy wag.
- Ograniczona skuteczność przy silnych nieliniowościach.

### **1.5.2 Metody nieliniowe**

#### **Sterowanie metodą ślizgową (Sliding Mode Control, SMC)**

SMC to technika nieliniowa charakteryzująca się wysoką odpornością na zakłócenia i niepewności modelu. Polega na sprowadzeniu stanu układu na wcześniej zdefiniowaną powierzchnię ślizgową i utrzymywaniu go na niej.

#### **Zalety:**

- Duża odporność na nieliniowości i zmienność parametrów.
- Dobra jakość regulacji w warunkach zakłóceń.

#### **Wady:**

- Zjawisko „chatteringu” – szybkie oscylacje sygnału sterującego.
- Trudna implementacja w systemach o ograniczonej częstotliwości próbkowania.

#### **Metoda backsteppingu**

Backstepping to metoda projektowania sterowania oparta na strukturze rekurencyjnej. Umożliwia sterowanie obiektami nieliniowymi poprzez sukcesywne projektowanie funkcji Lyapunova dla poszczególnych podukładów.

#### **Zalety:**

- Możliwość dokładnego modelowania dynamiki układu.
- Potencjalnie lepsza wydajność niż klasyczne algorytmy.

#### **Wady:**

- Złożoność projektowania i obliczeniowa.
- Eksplozja wyrażań przy wielu stopniach swobody.

### **Sterowanie adaptacyjne**

Techniki adaptacyjne dostosowują parametry sterownika w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na zmiany parametrów systemu lub zakłócenia. Przykładami są sterowanie z adaptacyjnym obserwatorem czy estymacją parametrów.

#### **Zalety:**

- Odporność na zmienne warunki pracy.
- Automatyczna kompensacja zmian dynamiki.

#### **Wady:**

- Brak jednoznacznych reguł projektowych.
- Możliwość występowania niestabilności przy błędnej estymacji.

### **1.5.3 Metody inteligentne**

#### **Sterowanie z użyciem sztucznej inteligencji**

Metody inteligentne, takie jak sieci neuronowe (NN), logika rozmyta (FLC), algorytmy uczenia maszynowego i sterowanie predykcyjne (MPC), zyskują na popularności w UAV. Są wykorzystywane do adaptacyjnego sterowania, kompensacji zakłóceń oraz nawigacji autonomicznej.

#### **Zalety:**

- Zdolność do uczenia się i adaptacji.
- Możliwość działania bez dokładnego modelu matematycznego.
- Wysoka skuteczność w złożonych warunkach środowiskowych.

#### **Wady:**

- Duże wymagania obliczeniowe.
- Potrzeba dużych zbiorów danych uczących.
- Problemy z gwarancją stabilności i bezpieczeństwa.

#### **Przykłady metod inteligentnych**

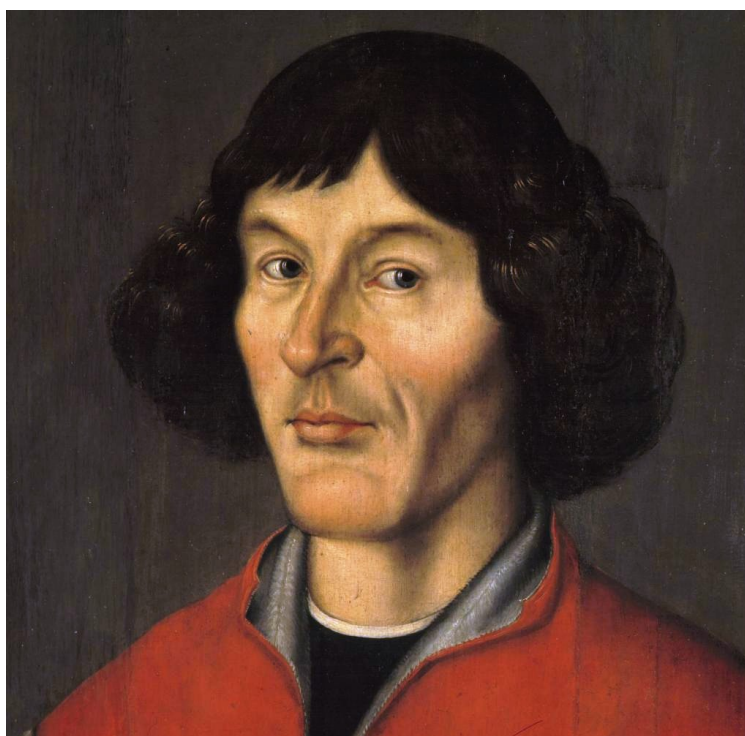
- **Sieci neuronowe (NN)** – kompensacja nieznanymi dynamik i zakłóceń.
- **Sterowanie rozmyte (FLC)** – łatwe odwzorowanie wiedzy eksperckiej.
- **Sterowanie predykcyjne (MPC)** – optymalizacja trajektorii z ograniczeniami.
- **Sterowanie wizyjne (Visual Servoing)** – wykorzystanie obrazu do sterowania pozycją i orientacją.

Dobór odpowiedniego algorytmu zależy od wielu czynników: dokładności modelu, zasobów obliczeniowych, wymagań stabilności oraz charakteru zadania (np. stabilizacja, śledzenie, autonomiczne omijanie przeszkód) [6] [16].

## 1.6 Poradnik

Rysunki w  $\text{\LaTeX}$ u wstawiane są za pomocą `includegraphics`. Tego polecenia najczęściej używa się w otoczeniu `figure`, które pozwala na dodanie podpisu (`caption`) i znacznika (`label`), dzięki któremu można się później do tego rysunku odwołać za pomocą `ref`. Nowo dodany znacznik wymaga dwukrotnego uruchomienia kompilacji, gdyż za pierwszym razem  $\text{\LaTeX}$  zauważa go a za drugim już wie, dokąd mają prowadzić i gdzie umieszczać odniesienia.

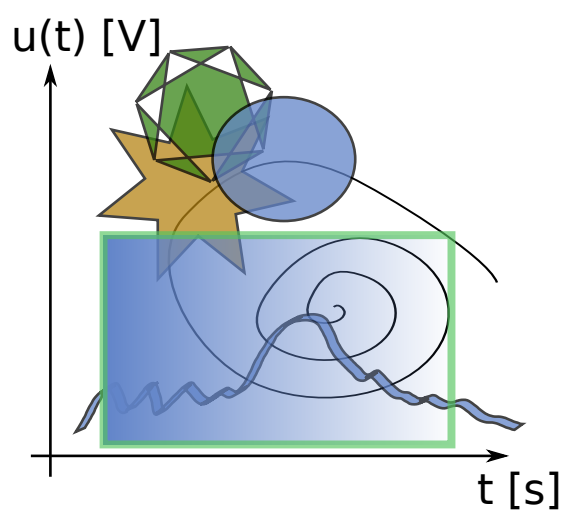
Przykładem jest rysunek 1, przedstawiający portret wybitnego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika. W tym przykładzie szerokość grafiki z portretem astronoma jest ustawiona na dokładnie 0,618 szerokości linii tekstu. Praca wygląda dobrze, jeśli szerokości rysunków są powtarzalne, wybierane spośród tylko 2 lub 3 wartości. Niniejszy, przykładowy dokument celowo używa różnych wartości i metod określania wymiarów rysunków.



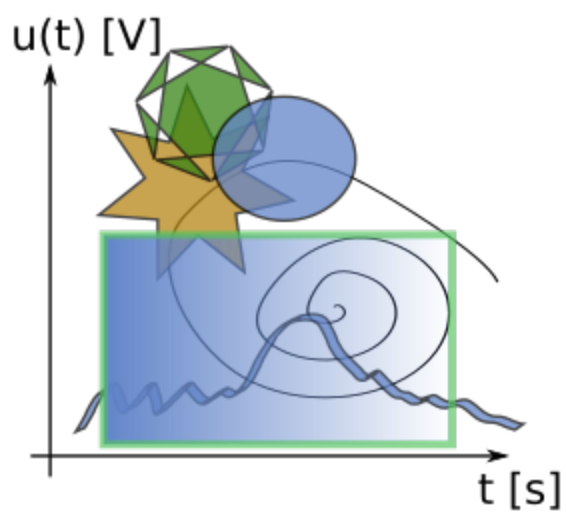
**Rysunek 1.** Mikołaj Kopernik, autor nieznany, r. 1580

Istotną kwestią rysunków technicznych jest ich jakość. Jakość rysunków rastrowych jest ograniczona ich rozdzielczością mierzoną liczbą punktów (pikseli) na daną jednostkę długości. Dobry wydruk rastrowy to przynajmniej 600 dpi czyli punktów na cal. Można uzyskać „nieskończoną” rozdzielczość stosując grafikę wektorową.

Na rysunku 2 widzimy porównanie efektu użycia grafiki wektorowej i rastrowej. Obrazek po lewej stronie jest samodzielnym plikiem PDF, który wykorzystuje grafikę wektorową. Obrazek po prawej stronie to wersja wyeksportowana do pliku PNG, skompresowanego bezstratnie. Po powiększeniu podglądu widzimy na rysunku 2a gładkie linie w przeciwieństwie do rysunku 2b gdzie dostrzeżemy



(a) Rysunek wektorowy



(b) Rysunek rastrowy

**Rysunek 2.** Porównanie rysunku wektorowego i rastrowego

pojedyncze piksele. Efekt ten nie musi być łatwy do zauważenia na ekranie komputera, który typowo ma rozdzielczość około 100 ppi (pikseli na cal) a czasami zaledwie 72 ppi. Jednak problem ten ujawni się po wydrukowaniu pracy.

Rysunek na pewno powinien znajdować się w obrębie rozdziału lub podrozdziału, który ten rysunek opisuje. O rysunku nie należy myśleć w kontekście umieszczenia go powyżej lub poniżej odwołania w tekście. Rysunek ma trafić w takie miejsce, by czytelnik mógł go od razu spostrzec, gdy w tekście pojawia się odwołanie do tego rysunku. Tutaj, niestety w przypadku rysunku 2 się to nie udało. Czytelnik będzie musiał obrócić stronę. Czasem to jedyna możliwość, bez dopisania dodatkowego tekstu, który „przepchnie” odwołanie do rysunku lub sam rysunek w inne miejsce.

Jeśli rysunek nie trafia Twoim zdaniem tam, gdzie powinien, to spróbuj przenieść go poniżej lub powyżej sąsiadujących akapitów. Możesz też zmienić wartość „!hb” (ang. *here or bottom*) na „!ht” (ang. *here or top*) i na odwrót lub na tylko jedną z liter określających posadowienie rysunku. Wykrzyknik oznacza przymuszenie  $\LaTeX$ a by nie „uciekł” z rysunkiem na koniec rozdziału.

Zazwyczaj problemy z ulokowaniem rysunku wynikają z tego, że otaczającej go treści jest zbyt mało, w porównaniu z powierzchnią zajmowaną przez ten rysunek. Dlatego ostateczne rozlokowanie rysunków najlepiej odłożyć na koniec pisanie pracy i wtedy też można ustalić pożądaną wielkość rysunków.

W  $\LaTeX$ u praktycznie nie ma ryzyka, że wszystko „się rozjedzie”, gdy przesuniemy rysunek. Ewentualne zmiany znacznie łatwiej cofnąć, niż w typowych edytorach tekstu.

## 1.7 Odniesienia do literatury

Zarządzanie bibliografią w  $\LaTeX$ u odbywa się w sposób zautomatyzowany. Nie ma problemu z dodaniem lub usunięciem pozycji bibliograficznej, kolejnością pozycji listy literatury i spójnością między odwołaniami w treści a listą pozycji bibliograficznych. O tego rodzaju trudnościach, znanych z innych programów, można tu zapomnieć.

Odniesienia do literatury robi się za pomocą polecenia `cite`. W argumencie tego polecenia podaje się znacznik przypisany danej pozycji literaturowej a nie konkretny numer. Przekształceniem znaczników na konkretne numery zajmuje się  $\LaTeX$ . Noty bibliograficzne z ich znacznikami muszą znajdować się w osobnym pliku `EE-dyplom.bib`. Każda zmiana pliku z bibliografią wymaga jego rekompilacji. W tym szablonie stosowany jest program Biber (z linii poleceń: `biber`), który w Overleaf jest uruchamiany automatycznie po wykryciu zmian w pliku bibliografii.

Niniejszy szablon zawiera przykładowe noty bibliograficzne różnorodnych typów literatury. Do realizacji pracy dyplomowej będą przydatne przede wszystkim deklaracje:

- artykułów z czasopism naukowych,
- artykułów z konferencji,
- książek,
- dokumentów technicznych.

Oto przykładowe odwołanie do literatury [5]. Wszystkie odwołania robi się praktycznie tak samo. Chcąc odnieść się do kilku pozycji jednocześnie, trzeba ich znaczniki wpisać po przecinku [9, 18]. Można też odnieść się do konkretnej strony [18, s. 38]. Znak tyldy przed wywołaniem cite „skleja” odnośnik z poprzedzającym je słowem za pomocą tak zwanej „twardej” spacji.

Do spisu literatury znajdującego się pod koniec pracy dyplomowej trafią tylko te pozycje, dla których w tekście znajduje się odwołanie zrobione za pomocą cite. Dzięki temu można łatwo dodać sobie literaturę „na potem” a decyzję o skorzystaniu z niej podjąć później. Można też usunąć odniesienie do literatury z tekstu pracy i nie przejmować się tym, że dana pozycja nadal jest obecna w pliku bibliograficznym.

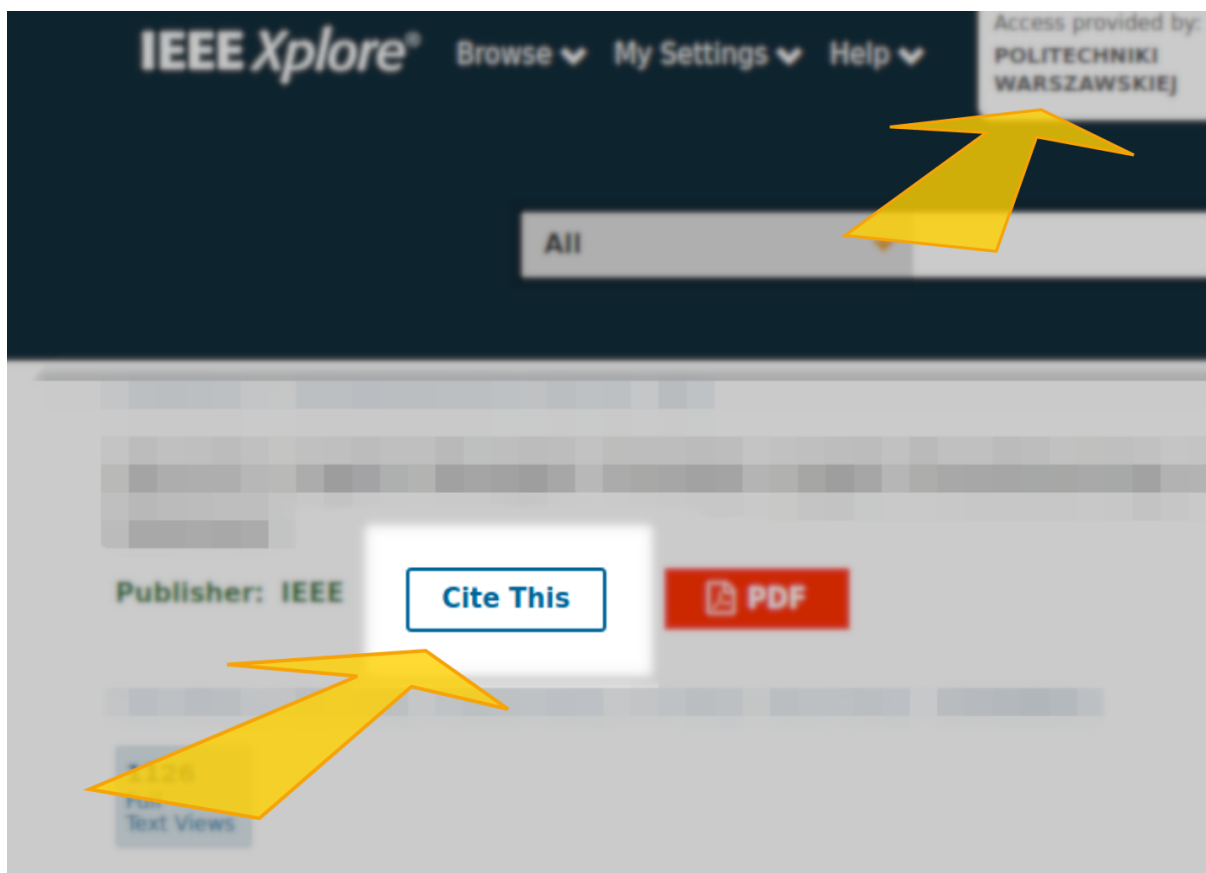
Literatura jest sortowana automatycznie po nazwiskach autorów, co jest zgodne z obowiązującymi na PW zaleceniami. Dlatego w wynikowym tekście oznaczenia numeryczne pojawiają się w przypadkowej kolejności i jest to prawidłowe. Kolejność wpisów w pliku `EE-dyplom.bib` nie ma znaczenia dla efektu końcowego więc nie trzeba się nią przejmować. Ponadto w pliku bibliografii można wprowadzić inne, własne uporządkowanie, wygodniejsze podczas edycji – na przykład kategoriami materiału źródłowego.

Mimo wszystkich zalet zautomatyzowanego zarządzania literaturą nie można powiedzieć, że żadne problemy nie występują. Zazwyczaj błędy wiążą się z niepoprawną składnią w pliku `bib`: niedomknięte lub nadmiarowe nawiasy, brak przecinka itp. Tego rodzaju sytuacje generują dużą liczbę komunikatów o błędach i można często poznać je po tym, że bibliografia w ogóle się w pliku wynikowym nie pojawia. Zakomentowanie nowo dodanej pozycji bibliograficznej i ponowna próba kompilacji pliku PDF pozwala zweryfikować, że właśnie w tym miejscu jest problem.

Często problemy wynikają z niezgodności, zwykle prostej literówki, w oznaczeniu danej pozycji w pliku `bib` a jej wywołaniem za pomocą `cite`. Odwołanie się do pozycji, dla której nie ma znacznika w pliku bibliograficznym kończy się ostrzeżeniem i wyraźnie widocznym, źle sformatowanym odnośnikiem, takim ja w niniejszym przykładzie [**tegoniema**].

Ułatwieniem może być to, że serwisy takie jak IEEE Xplore pozwalają na pobranie cytowania w postaci BibTeX. Nie do końca prawidłowo wypełniają i używają pól ale mamy pewność, że składnia jest poprawna. Studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej mają dostęp do tych zasobów za pośrednictwem Biblioteki Głównej PW – znajdź na stronie odnośnik „Lista e-baz”. Z serwisu IEEE Xplore pobieramy cytowanie w taki sposób, jak pokazane jest to na rysunku 3. Inne serwisy gromadzące publikacje zazwyczaj mają podobną funkcję.

**Przykład 1.** James Clerk Maxwell opublikował swe wiekopomne dzieło mając 35 lat [9]. Maxwell zręcznie połączył znane wcześniej teorie i nadał im nowe znaczenie ale pozostał teoretykiem. Musiały minąć dwie dekady zanim Heinrich Hertz wykazał, jakie praktyczne znaczenie ma fakt rozchodzenia się fal elektromagnetycznych [3]. Na tych fundamentach opierają się najnowsze osiągnięcia techniki wykorzystujące bezprzewodową transmisję danych, takie jak Internet Rzeczy [7].



**Rysunek 3.** Przykład możliwości pobrania noty bibliograficznej ze strony wydawcy

**Przykład 2.** International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE) to coroczna konferencja współorganizowana przez IETiSIP a skupiająca naukowców z krajów ościennych Polski takich jak: Ukraina, Czechy, Słowacja. Jej lokalizacja zmienia się cyklicznie między tymi krajami. Na przykład w roku 2018 CPEE odbyła się w miejscowości Banská Štiavnica na Słowacji [1].

**Przykład 3.** W Internecie Rzeczy (ang. *Internet of Things*, IoT) jednym z problemów jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiarygodności [14]. Aktualnym tematem badawczym jest wykorzystanie metody łańcucha bloków (ang. *Blockchain*) w celu zwiększenia poziomu zaufania do systemu informatycznego [10]. Ma to szczególne znaczenie ze względu na rosnący udział urządzeń IoT w incydentach bezpieczeństwa [17]. Podstawą bezpieczeństwa we współczesnych systemach kryptograficznych jest generator liczb prawdziwie losowych (ang. *True Random Number Generator*, TRNG), obecny w niektórych typach procesorów [13].

**Przykład 4.** Nota bibliograficzna nie może składać się wyłącznie z adresu internetowego. Jak widać z przedstawionych przykładów można w literaturze umieścić praktycznie wszystko i zrobić to w sposób prawidłowy, to jest podając autora, tytuł i inne pola noty bibliograficznej. Nie powołujemy



się jednak na źródła wtórne, takie jak Wikipedia. Można za to przywołać nawet takie źródła jak zasoby bazodanowe i repozytorium plików [8].

## 1.8 Cytowania

Cytowania nie są popularne w naukach technicznych. Jednak przywołując czyjeś słowa trzeba cytów stosownie oznaczyć za pomocą cudzysłowów i odniesienia do literatury.

Cytując **nie należy** korzystać ze znaku " dostępnego na klawiaturze, ponieważ nie jest to zgodne z polską tradycją piśmienniczą. Cytowania tekstu standardowo robi się „recznie”, oznaczając cudzysłowy za pomocą podwójnych przecinków i apostrofów. Jeszcze lepiej – skorzystać z poleceń jak poniżej.

Cytaty zagnieżdżone zrealizowane poleceniem `enquote`: „«Daj, ac ja pobruczę, a ty poczywaj». To najstarsze zapisane po polsku zdanie, przekazane przez XIII-wiecznego, niemieckiego z pochodzenia autora łacińskojęzycznej Księgi Henrykowskiej, w dalekim od fonetycznej poprawności zapisie: «day, ut ia pobrusa, a ti poziwai»” [15].

Cytaty obcojęzyczne są możliwe za pomocą polecenia `foreignquote` dla języków zdefiniowanych w nagłówku. Mikołaj Kopernik, przedstawiony na rysunku ze strony 20, jest autorem słów: „Iam quia demonstratum est, terram quoque globi formam habere, videndum arbitror, an etiam formam eius sequatur motus, et quem locum universitatis obtineat, sine quibus non est invenire certam apparentium in cœlo rationem”.

## 1.9 Kolory

Zarządzenie nr 57/2016 JM Rektora PW definiuje kolory dla poszczególnych grup wydziałów:

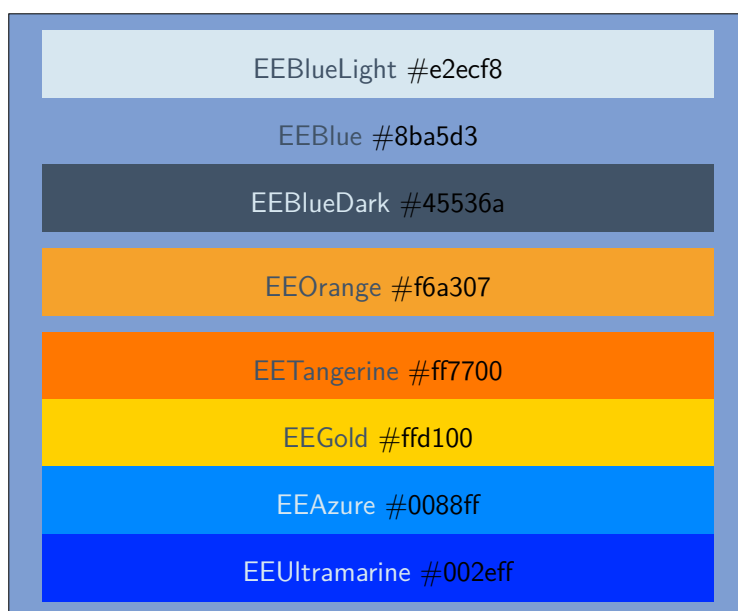
- Kolor „miętowy” – wydziały „budowlane”: Architektury, Geodezji i Kartografii, Inżynierii Lądowej, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Transportu.
- Kolor „morelowy” – wydziały „mechaniczne”: Inżynierii Produkcji, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Mechatroniki, Samochodów i Maszyn Roboczych.
- Kolor „słoneczny” – wydziały „chemiczne”: Chemiczny, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Materiałowej.
- Kolor „szafirowy” – wydziały „elektryczne”: Elektryczny, Elektroniki i Technik Informacyjnych.
- Kolor „śliwkowy,” – wydziały „matematyczno-fizyczne”: Fizyki, Matematyki i Nauk Informacyjnych.
- Kolor „wrzosowy” – wydziały „multidyscyplinarne” oraz „społeczno-ekonomiczne”: Administracji i Nauk Społecznych, Zarządzania, Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii; Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

### 1.9.1 Przykład zdefiniowanej palety kolorów

Na rysunku 4 pokazana jest propozycja bardziej rozbudowanego zestawienia kolorów, zdefiniowana w niniejszym szablonie. Podstawowa barwa Wydziału Elektrycznego, zgodnie z obowiązującymi na PW zasadami dotyczącymi prac dyplomowych to **EEBlue**. Dodatkowo zdefiniowane są jej dwa odcienie:

- ton jaśniejszy (ang. *tint*) **EEBlueLight** (EEBlueLight),
- ton ciemniejszy (ang. *shade*) **EEBlueDark**.

Odcienie i barwa podstawowa są jednolite chromatycznie, czyli w modelu HSV mają tę samą barwę „H”. Ton ciemniejszy ma mniejszą wartość („V”) a ton jaśniejszy większą wartość („V”) i mniejsze nasycenie („S”). Zaletą ich stosowania jest to, że te trzy tony bez problemu odróżnią osoby mające problemy z rozpoznawaniem barw.



Rysunek 4. Próbką zdefiniowanych kolorów

Bładopomarańczowy kolor nazwany **EEOrange** jest dopełniającym dla podstawowego koloru wydziałowego **EEBlue**. Ton ten leży po przeciwnej stronie koła barw niż ton podstawowy a więc tworzy z nim silny kontrast. Może to dawać bardzo dobry lub bardzo kiepski efekt. Ponadto dla osób z całkowitym daltonizmem te dwie barwy mogą być trudno odróżnialne. Dlatego warto rozważyć jej łączenie z tonem jaśniejszym lub ciemniejszym barwy podstawowej.

Dodatkowo zdefiniowana jest tetrada barw uzupełniających, która w połączeniu z barwą podstawową lub jej odcieniami może dać dobry efekt wizualny. Te barwy to:

- **mandarynkowy** – **EETangerine** (EETangerine),
- **żółty** – **EEGold** (EEGold),
- **lazurowy** – **EEAzure** (EEAzure),
- **ultramaryna** – **EEUltramarine** (EEUltramarine).

Barwy mandarynkowa i złota mogą się dobrze kojarzyć z barwami loga Wydziału Elektrycznego.

W pracy dyplomowej użycie barw powinno być bardzo ograniczone i dobrze przemyślane. Kolory silnie kontrastowe, szczególnie ciepłe barwy pomarańczowo-żółte w zestawieniu z zimną barwą podstawową Wydziału Elektrycznego należy używać nadzwyczaj ostrożnie aby nie uzyskać niepoważnego, „choinkowego” efektu.

## 1.10 Tabele

Prostą tabelą, wprowadzoną ręcznie, jest tabela 1, która przedstawia kilka dat zjawisk astronomicznych. Tego rodzaju tabela wystarczy w większości prac. Wygląd tabelaryczny uzyskuje się za pomocą otoczenia tabular. Sam wygląd tabelaryczny to jednak jeszcze nie jest tabela, tak jak zbiór komórek z arkusza kalkulacyjnego nie jest tabelą, w rozumieniu składu tekstu. Aby uzyskać tabelę należy tabular otoczyć za pomocą środowiska table. Wtedy taką tabelę można opatrzyć podpisem (caption) i znacznikiem pozwalającym na odwołania do niej z tekstu.

| Data                       | Godzina (UTC) | Zdarzenie                                     |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 2016-05-09                 | 14:57         | Tranzyt Merkurego                             |
| 2017-08-11<br>– 2017-08-13 | —             | Maksimum Perseidów                            |
| 2018-07-27                 | 20:22         | Całkowite zaćmienie Księżyca                  |
| 2019-08-24                 | 17:04         | Koniunkcja Wenus i Mars w odległości - 0°17'  |
| 2020-12-21                 | 16:00         | Koniunkcja Jowisz i Saturn w odległości 0°06' |

**Tabela 1.** Wybrane zjawiska astronomiczne z lat 2016-2020

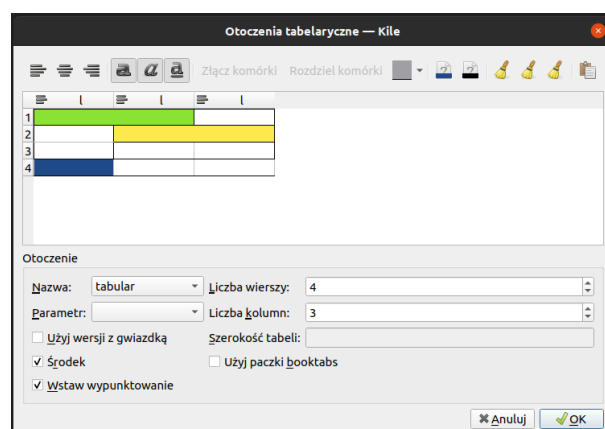
Podobnie jak dla rysunków tak i tabelom można wskazać posadowienie za pomocą oznaczeń literowych (h, b, t) i wykrzyknika. Liczbę kolumn i ułożenie w nich tekstu określa się jako argumenty polecenia tabular:

- l – dosunięcie do lewej,
- r – dosunięcie do prawej,
- c – centrowanie,
- p – styl akapitowy z szerokością określoną parametrem.

Jeśli kolumny mają być oddzielone pionowymi liniami to między odpowiednimi literami powinna pojawić się pionowa kreska „|”.

W kolejnych liniach treści z poszczególnych kolumn oddziela się znakiem „&”. Wiersz tabeli kończy się  $\LaTeX$ owym znakiem nowego wiersza czyli podwójnym ukośnikiem: „\”. Za nim można wstawić polecenie oznaczające narysowanie linii `\hline`, która oddzieli dany wiersz tabeli od kolejnych. Można też zrobić podwójną linię (`\hline\hline`) w celu odcięcia danego wiersza, na przykład nagłówek, od następnego za pomocą wąskiej, pustej przestrzeni.

Tabele są prawdopodobnie najtrudniejszym elementem do wprowadzenia w  $\LaTeX$ u ze względu na nagromadzenie znaczników. Dlatego warto rozważyć edytowanie pracy lub przynajmniej tabel



Rysunek 5. Wykorzystanie programu Kile do edycji tabeli

za pomocą dedykowanego edytora takiego jak Kile<sup>2</sup>. Zrzut ekranu pokazujący edycję tabeli w tym programie pokazany jest na rysunku 5. Bardziej skomplikowana tabela 2 została przygotowana w Kile, skopiowana tutaj i później zmodyfikowana.

|   |   |
|---|---|
| × | × |
| × | × |
| × | × |
| × | × |
| × | × |

Tabela 2. Bardziej skomplikowana tabelka

## 1.11 Wzory

Jakość aplikacji do edycji tekstu najłatwiej poznać po typografii wzorów. W tym obszarze prawdopodobnie nie ma lepszego narzędzia niż  $\text{\LaTeX}$ . Wzory zapisywane są za pomocą zbioru poleceń. Tego samego zestawu znaczników do zapisu wzorów używa Wikipedia. Proste, bardziej popularne symbole matematyczne i oznaczenia po pewnym czasie po prostu się pamięta. Jeśli chcemy uzyskać bardziej skomplikowane wzory lub użyć mniej popularnych symboli to warto sięgnąć po dokumentację dostępną na przykład na stronach Overleaf<sup>3</sup>. Można też wspomóc się zewnętrzną aplikacją taką jak na przykład Kile. Alternatywnie można skorzystać z edytorów równań dostępnych online, takich jak:

- CodeCogs
- Latex4technics

Ich zaletą jest niemal natychmiastowe pokazywanie efektu. Poniżej znajduje się kilka przykładów zapisania wzorów.

<sup>2</sup><https://kile.sourceforge.io/>

<sup>3</sup>[Overleaf – Mathematical expressions](https://www.overleaf.com/)

### 1.11.1 André-Marie Ampère

André-Marie Ampère urodził się 20 stycznia 1775 roku. Był francuskim fizykiem i matematykiem, pionierem w zakresie badań nad elektromagnetyzmem. W kształceniu od wczesnych lat wspierał go ojciec, z którego znacznej biblioteki Ampère swobodnie korzystał. Chociaż nie otrzymał formalnego wykształcenia to uzyskał wysoką renomę jako nauczyciel i niezależny badacz. Dzięki temu został profesorem matematyki w École polytechnique. Następnie kierował katedrą fizyki w Collège de France. Został członkiem Francuskiej Akademii Nauk. Jego portret pokazany jest na rysunku 6. Ampère zmarł 10 czerwca 1836 roku, która to data została później przyjęta przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako „Międzynarodowy Dzień Elektryka”.



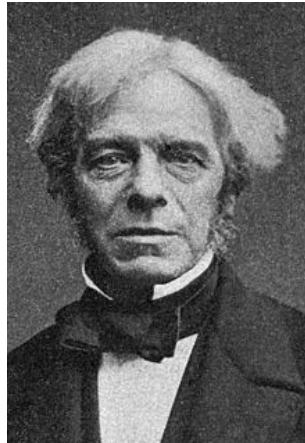
Rysunek 6. André Marie Ampère

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{a} = I \quad (1)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad (2)$$

### 1.11.2 Michael Faraday

Michael Faraday urodził się 22 września 1791 roku w niezamożnej rodzinie i otrzymał jedynie wykształcenie podstawowe. W dużej mierze był samoukiem ale już jako kilkunastolatek dał się poznać jako człowiek utalentowany i otrzymał wsparcie ze strony ludzi kultury, i nauki. Wniósł fundamentalny wkład do badań nad elektromagnetyzmem i elektrochemią. Odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej i zbudował pierwszy silnik elektryczny. Badał oddziaływanie światła z materią i między innymi odkrył zjawisko magnetoptyczne. Wykonane przez niego koloidalne złoto nadal jest aktywne. Zajmując się chemią odkrył benzen. Został członkiem Royal Institute oraz wielu towarzystw naukowych w innych krajach. Mimo licznych sukcesów i możliwości unikał zyskiwania stanowisk i tytułów. Faraday Zmarł w roku 1867. Jego portret pokazany jest na rysunku 7.



**Rysunek 7.** Michael Faraday

$$\Phi_B = \iint_{\Sigma(t)} \mathbf{B}(t) \cdot d\mathbf{A}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4)$$

### 1.11.3 Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm urodził się 16 marca 1789 roku w Erlangen. We wczesnych latach życia większość wiedzy i wykształcenia otrzymał od własnego ojca, samouka. W wieku 22 lat uzyskał doktorat z matematyki na Uniwersytecie w Erlangen, gdzie przez krótki czas również pracował. W latach 1833-1849 był profesorem Politechniki w Norymberdze a następnie Uniwersytetu w Monachium. Sformułował prawo opisujące zależność między prądem a napięciem  $U = R \cdot I$ . Zmarł w roku 1854 w Monachium. Jego portret pokazany jest na rysunku 8.

$$R = \frac{U}{I} \quad (5)$$

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d = \frac{nq^2\tau}{m}\vec{E} = nq\mu\vec{E}$$

Wzór 6 wiąże gęstość prądu  $\mathbf{J}$  z natężeniem pola elektrycznego  $\mathbf{E}$  w przewodniku.

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E} \quad (6)$$



**Rysunek 8.** Georg Simon Ohm



**Rysunek 9.** James Clerk Maxwell

#### 1.11.4 James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell urodził się 13 czerwca 1831 roku w Edynburgu, w szkockiej rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do Akademii Edynburskiej a następnie, jako szesnastolatek na Uniwersytet w Edynburgu. W roku 1850 przeniósł się na Uniwersytet w Cambridge. Mając lat 25 zostawił Cambridge by zostać profesorem na Uniwersytecie w Aberdeen. Po przekształceniach na uczelni musiał opuścić Aberdeen i w roku 1860 podjął pracę w Kolegium Królewskim w Londynie, gdzie regularnie spotykał się z Faradayem. Jego słynne równania, które zunifikowały pole magnetyczne i elektryczne a tym samym zmieniły sposób myślenia o fizyce, zostały zaprezentowane światu w roku 1865 [9]. We współczesnej formie przedstawione są wzorami 7–10. Maxwell zmarł mając lat 48, w roku 1879. Portret Maxwella jest pokazany na rysunku 9.

$$\oiint_{\partial\Omega} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{\Omega} \rho dV \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (7)$$

$$\oiint_{\partial\Omega} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (8)$$

$$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (9)$$

$$\oint_{\partial\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \iint_{\Sigma} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left( \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (10)$$

### 1.11.5 Jeszcze kilka przypadkowo wybranych wzorów

Równania normalnie otrzymują kolejne numery. Jeśli nie chcemy aby dane równanie było numerowane, bo jest na przykład zbyt mało ważne, to używamy gwiazdki przy oznaczeniu używanego otoczenia (czyli zazwyczaj equation). Należy pamiętać, że otoczenie otwarte z gwiazdką musi być również zamknięte z gwiazdką.

$$r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2}$$

$$\frac{dx}{dx} = 1 \quad (11)$$

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} \quad (12)$$

$$y = \varphi(y')x + \psi(y') \quad (13)$$

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega(t - \tau) d\tau \quad (14)$$

$$\mathfrak{F}^{-1}(\mathfrak{F}[f(t)]) = f(t) \quad \text{oraz} \quad \mathfrak{F}(\mathfrak{F}^{-1}[F(j\omega)]) = F(j\omega)$$

$$x \oplus y = \neg(x \equiv y) = (x \vee y) \wedge (\neg x \vee \neg y) = (x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y)$$

$$\sum \frac{Q}{T} = 0$$

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 \quad (15)$$

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (16)$$



$$K = m c^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left( \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} - 1 \right) \quad (17)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (18)$$

$$e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta \quad (19)$$

$$U(M) = \lim_{R \rightarrow 0} \iiint_{G-K} \frac{\rho(P)}{r} dG \quad (20)$$

$$\left| \int_{C_R} \frac{dz}{(1+z^2)^3} \right| \leq \sup_{z \in C_R} \frac{1}{|1+z^2|^3} \pi R$$

W otoczeniu `align` można umieścić kilka wzorów jeden pod drugim oddzielając je znakiem nowego wiersza, czyli podwójnym ukośnikiem: `\\`. Wzory te poukładają się elegancko jeden pod drugim, jeśli w każdej linii umieścimy jeden lub więcej znaków `&`. Ważne, żeby w każdej linii znak `&` wystąpił tyle samo razy, gdyż wskazuje on miejsce wyrównania równań w kolumnie.

$$g = \frac{v^2}{R+h} \quad (21)$$

$$v = \sqrt{(R+h)g} \quad (22)$$

$$y(t) = A_0 + A_1 \sin \omega t + A_2 \sin 2\omega t + A_3 \sin 3\omega t + \dots + \\ + B_1 \cos \omega t + B_2 \cos 2\omega t + B_1 \cos 3\omega t + \dots \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \nu' &= \frac{(vt/\lambda) + (v_0t/\lambda)}{t} = \\ &= \frac{v + v_0}{\lambda} = \\ &= \frac{v + v_0}{v/\nu} = \\ &= \nu \frac{v + v_0}{v} = \\ &= \nu \left( 1 + \frac{v_0}{v} \right) \end{aligned} \quad (24)$$

Można wygenerować zdecydowanie bardziej skomplikowane wzory. Otoczenie gather pozwala na łączenie na przykład macierzy ze „zwykłymi” wzorami.

$$\begin{bmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(X)} \begin{bmatrix} X_{22}Y_{11} - X_{12}Y_{21} & X_{22}Y_{12} - X_{12}Y_{22} \\ X_{11}Y_{21} - X_{21}Y_{11} & X_{11}Y_{22} - X_{21}Y_{12} \end{bmatrix} \quad (25)$$

$$a \times b = -b \times a = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - b_y a_z) \mathbf{i} + (a_z b_x - b_z a_x) \mathbf{j} + (a_x b_y - b_x a_y) \mathbf{k} \quad (26)$$

## 1.12 Kody źródłowe

Do umieszczania kodów źródłowych w szablonie wykorzystany jest pakiet listings. Została przygotowana propozycja wyglądu listingów oparta o prezentowane wcześniej kolory. Ustawienia można zmienić w pliku cls. Poniżej znajduje się kilka przykładów wykorzystania wspomnianego pakietu. Więcej informacji można znaleźć na przykład w dokumentacji Overleaf<sup>4</sup>

Kod źródłowy można umieścić bezpośrednio w pliku tex, tak jak poniższy przykład z listingu 1. Zauważ niezbyt fortunne przejście na nową stronę, zakłócone przez przypis dolny, czego niestety L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X nie jest w stanie poprawić. Należałoby tu dopisać coś więcej by „przepchnąć” kod na kolejną stronę.

```
1 #!/usr/bin/env python
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3 """Simple world of hello.
4 """
5
6 import sys
7
8 def main():
9     """The one and only function"""
10     fib = lambda n: reduce(lambda x, n: [x[1], x[0]+x[1]], range(n), [0,
11     1])[0]
12     try:
13         print(fib(int(sys.argv[1])))
14     except:
15         print("Hello World!")
16
17 if __name__ == "__main__":
18     main()
```

---

**Listing 1.** Prosty program w języku Python

---

<sup>4</sup><Overleaf – Code listing>

Zauważ automatyczne kolorowanie składni i numerowanie linii. Spójna kolorystyka kodów w różnych językach może być pożądana albo wręcz przeciwnie. Dlatego można rozważyć jakąś, niewielką, lokalną zmianę stylu tak, jak w poniższym przykładzie. Przykład kodu źródłowego w innym języku (tutaj: C) jest pokazany w listingu 2.

```

1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3 /*
4 Simple world of hello.
5 */
6
7 int main(int argc, char **argv) {
8     printf("Hello World!\n");
9     return EXIT_SUCCESS;
10 }

```

**Listing 2.** Prosty program w języku C

Kod źródłowy można też trzymać w zewnętrznym pliku i załączać go do dokumentu dynamicznie, tak jak ma to miejsce w przypadku listingu 3. Można wskazać zakres linii, które powinny pojawić się w dokumencie. Jednak wtedy zapewne warto pamiętać o ustawieniu numeru pierwszej linii aby numeracja w dokumencie zgadzała się z faktycznym numerem linii w pliku. Listing 3 ma automatycznie ustawiany podpis na podstawie nazwy pliku. W pewnych sytuacjach może być to wygodniejsze niż ręczne wprowadzanie nazwy.

```

31 #if      (cKeccakB  == 1600)
32     typedef unsigned int      UINT32;
33     // WARNING: on 8-bit and 16-bit platforms, this should be replaced by:
34     //typedef unsigned long    UINT32;
35     #define cKeccakNumberOfRounds  24
36     #define cKeccakLaneSizeInBytes 8
37 #else
38     #error  "Unsupported Keccak-f width"
39 #endif
40
41 #define cKeccakLaneSizeInBits  (cKeccakLaneSizeInBytes * 8)
42
43 #define ROL32(a, offset) (((UINT32)a << (offset)) ^ (((UINT32)a >> (32-(
44     offset))))
45 void KeccakF( UINT32 * state, const UINT32 *in, int laneCount );
46 void extractFromState( unsigned char *out, const UINT32 *state, int
47     laneCount );
48
49 int crypto_hash( unsigned char *out, const unsigned char *in, unsigned long
50     long inlen )
51 {
52     UINT32 state[5 * 5 * 2];

```

```
50 #if (crypto_hash_BYTES >= cKeccakR_SizeInBytes)
```

---

Listing 3. src/Keccak-inplace32Bl.c

---

## 1.13 Ostatnie drobiazgi

Kilka ostatnich uwag odnośnie używania szablonu i  $\text{\LaTeX}$ a.

### 1.13.1 Podstawowe style tekstu

W przykładowym dokumencie pojawiło się modyfikowanie wyglądu liter za pomocą kilku metod. Tu dla porządku zostaną one zebrane na jednej liście z przykładami użycia:

- **tekst wytłuszczony**,
- *tekst pochylony*,
- tekst maszynowy,
- tekst podkreślony
- tekst *wyróżniony* **odmiennym stylem**, w zależności od sytuacji – jest to **rozwiązanie uniwersalne**.

### 1.13.2 Wiszące znaki

W polskiej tradycji piśmienniczej samotne literki nie powinny występować na końcu linii. Aby połączyć taką literę z następującym po nim słowem należy użyć znaku tyldy `~`. Dotyczyć to może liter takich jak: a, i, o, u, w, z. Problem ten może dotyczyć też wielkich liter rozpoczynających zdania, o czym czasem zdarza się zapomnieć.

Pod koniec pisania pracy dobrze jest skorzystać z opcji „znajdź i zamień” by wymienić wszystkie ciągi znaków `Space` + `znak` + `Space` na `Space` + `znak` + `~`.

W tym tekście zostało to zrobione.

### 1.13.3 Wypunktowania

$\text{\LaTeX}$  ma duże możliwości jeśli chodzi o formatowanie wypunktowań. Jednak zgodnie z obowiązującymi na PW zaleceniami można stosować tylko dwa rodzaje punktorów:

- standardową „kropkę”,
- myślnik.

Zatem nie można używać wypunktowań numerycznych, list opisowych i tak dalej.

### 1.13.4 Dywiz a myślnik

Podejście do typografii w  $\text{\LaTeX}$ u jest profesjonalne co wiąże się też z dbałością o rozróżnienie różnych rodzajów „myślników”:

- pojedynczy znak minus „-” to dywiz, stosowany do:
  - przenoszenia wyrazów do nowej linii; uwaga: nie robimy tego ręcznie!
  - łączenia słów (na przykład: Golub-Dobrzyń).
- dwa znaki minus obok siebie „--” to „prawdziwy” myślnik (–) o wyrażnie większej długości od dywizu – można go stosować w zdaniach złożonych, oddzielając spacjami od sąsiadujących z nim wyrazów,
- trzy znaki minus obok siebie praktycznie nie wystąpią w pracach technicznych a służą do oznaczania dialogów. — Serio? — Ano tak.

### 1.13.5 Akronimy i symbole

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem pod koniec pracy znajduje się lista symboli i akronimów pod nazwą „Wykaz symboli i skrótów”. Na liście wystąpią tylko te akronimy, które faktycznie zostaną użyte w tekście, za pomocą jednej z pokazanych niżej metod. Jeśli żaden akronim lub symbol w tekście nie wystąpi, w sensie użycia odwołania za pomocą odpowiedniego polecenia, to generowanie strony z listą akronimów zostanie pominięte. Większość prac do tej pory była pozbawiona tego dodatku.

Szablon używa pakietu `glossaries` do zarządzania akronimami i symbolami. Listę tych elementów należy przygotować w pliku `glossary.tex`, zgodnie z pokazanym tam szablonem. Aby w pracy pojawiła się lista akronimów należy użyć polecenia:

```
makeglossaries [nazwa pliku podstawowego bez rozszerzenia tex]
```

#### Listing 4. Wygenerowanie listy skrótów i symboli

Pierwsze użycie akronimu w tekście jest rozpoznawane automatycznie i pojawia się on w pełnej oraz skróconej formie: Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). Kolejnymi razy prezentuje się już tylko wersja skrócona, chociaż oba wywołania w  $\text{\LaTeX}$ u wyglądają tak samo: CPEE. Dzięki temu nie trzeba się zastanawiać, czy dany akronim został wcześniej pokazany w pełnej formie, czy też jeszcze nie.

Można też samodzielnie wybrać jaką formę ma przybrać akronim w tekście, co nie wpływa na rozpoznawanie pierwszego użycia skrótu:

- krótkiej: IEEE, PW, IETiSIP,
- długiej: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych,
- pełnej: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Politechnika Warszawska (PW), Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (IETiSIP).

Chociaż na powyższej liście występuje Politechnika Warszawska (PW) to tutaj akronim jest traktowany jak pojawiający się po raz pierwszy. Dopiero kolejne użycie daje inny efekt: PW.

W Overleaf wykorzystanie wykazu symboli matematycznych okazuje się sprawiać problemy – indeks nie odświeża się automatycznie wtedy, gdy powinien. Żeby zmusić Overleaf do odświeżenia

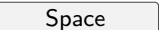
listy symboli i akronimów, należy z rozwijanego menu przy zielonym przycisku „Recompile” wybrać opcję „Recompile from scratch”. Trwa to nieco dłużej ale spełnia swoją rolę.

Przykład użycia symbolu natężenia prądu elektrycznego  $I$ . Jedną z ciekawszych liczb jest  $\pi$ . Tak użyte symbole przy prawidłowej kompilacji pliku PDF znajdą się na indeksowanej liście a więc będzie można znaleźć miejsca ich użycia w pracy. Oczywiście to indeksowanie zadziała tylko wtedy, gdy odwołamy się do symbolu w przedstawiony sposób.

### 1.13.6 Ozdobniki graficzne w opisie oprogramowania

Szablon wczytuje pakiet pozwalający na wyróżnienie w tekście informacji o skrótach klawiszowych, poruszaniu się po menu programu i ścieżki plików. Oczywiście nie ma konieczności korzystania z tego dodatku, jeśli ktoś nie uważa go za potrzebny.

W tekście można wyróżnić skróty klawiszowe, takie jak na przykład:  + ,  +  + .

-  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
-  
-   
-  
-  
-   
-  
-  
- 
-  
-  
-  
-  

Jeśli opisujemy poruszanie się po menu to również można użyć ozdobnika graficznego: .

 .

Podobne rozwiązanie jest dla ścieżek katalogów:  etc / apache2 / mods-available.

### 1.13.7 Puste miejsca

Inne programy często mają problem z prawidłowym wypełnieniem strony i zostawiają na dole zbyt dużo pustego miejsca. Mają tę trudność głównie ze względu na problematyczne rozmieszczenie rysunków, tabel i innych elementów graficznych.  $\text{\LaTeX}$  dobrze wypełnia przestrzeń stron i zostawia na dole pustą przestrzeń tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.

W  $\text{\LaTeX}$ nie ma problemu z podwójnymi czy wielokrotnymi spacjami w pliku `.tex`. Kompilator i tak oblicza wielkość światła międzywyrazowego, by jak najlepiej ułożyć tekst na stronie. Stara się przy tym uniknąć nieprzyjemnych efektów graficznych takich jak „kanaliki”.

Strona tuż przed początkiem nowego rozdziału może zostać całkiem pusta i nawet nie będzie mieć numeracji u dołu. Jest to jak najbardziej prawidłowe, gdyż rozdziały mają zaczynać się od strony nieparzystej a więc od strony prawej w druku dwustronnym. Stron bez tekstu nie numeruje się, chociaż są one liczone.

### 1.13.8 Kompilowanie lokalnie

Darmowy dostęp do Overleaf zapewnia czas każdej kompilacji nie dłuższy niż 1 minuta. W przypadku skomplikowanej pracy czas ten może zostać przekroczony i wówczas Overleaf nie wygeneruje pliku wynikowego. Dlatego warto rozważyć pobranie szablonu na własny komputer z zainstalowanym Xe<sub>La</sub>T<sub>E</sub>Xem. Kompilacja może wówczas wyglądać tak, jak na listingu 5.

```
1 xelatex EE-dyplom && biber EE-dyplom && makeglossaries EE-dyplom && xelatex  
   EE-dyplom && xelatex EE-dyplom
```

---

**Listing 5.** Kompilacja pracy dyplomowej lokalnie

Polecenie **xelatex** można zastąpić przez **pdflatex** ale nie jest to zalecane.





## Rozdział 2

# Część sprzętowa

Niniejszy rozdział poświęcony jest omówieniu aspektów technicznych związanych z konstrukcją drona typu quadcopter oraz stanowiska badawczego służącego do jego testowania i strojenia algorytmów sterowania.

W pierwszej części zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych komponentów elektronicznych, mechanicznych oraz schemat połączeń systemu. Następnie zaprezentowano projekt oraz wykonanie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego badania drona w czterech stopniach swobody (4DOF), w tym również jego możliwości izolowania poszczególnych osi w celu implementacji regulatorów w sposób inkrementalny.

Celem rozdziału jest kompleksowe ukazanie fizycznej realizacji systemu, który stanowi podstawę dla dalszej części pracy, skupionej na modelowaniu, algorytmice i implementacji sterowania.

### 2.1 Budowa drona typu quadrotor

Dron typu quadrotor należy do grupy wielowirnikowców i charakteryzuje się symetrycznym układem czterech silników rozmieszczonych na ramionach w kształcie litery „X” lub „+”. Każdy z wirników generuje siłę nośną i moment, co umożliwia sterowanie pozycją i orientacją drona bez konieczności stosowania ruchomych powierzchni sterowych. Ze względu na swoją konstrukcję, quadcopter stanowi bardzo dobre środowisko testowe dla algorytmów sterowania i systemów wbudowanych.

#### 2.1.1 Podstawowe komponenty systemu

System UAV typu quadrotor składa się z następujących elementów:

##### 1. Konstrukcja mechaniczna

- **Rama (frame)** – wykonana z włókna węglowego lub aluminium, zapewnia sztywność i odporność na drgania.
- **Silniki bezszczotkowe (BLDC)** – odpowiadają za generowanie siły ciągu; każdy silnik ma przypisany jeden wirnik.

- **Śmigła** – odpowiednio dobrane do masy i mocy silników; zwykle dwa obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a dwa przeciwnie.
- **Oślonki na silniki**

## 2. Elementy elektroniczne

- **Regulatory ESC (Electronic Speed Controller)** – sterują prędkością silników BLDC w zależności od sygnałów z kontrolera lotu.
- **Akumulator LiPo (np. 3S lub 4S)** – zapewnia zasilanie całego układu, w tym silników i elektroniki.
- **Zasilacz pokładowy / BEC** – w razie potrzeby stabilizuje napięcie z akumulatora do wartości wymaganych przez czujniki i mikrokontroler (np. 5V, 3.3V).

## 3. Jednostka centralna – kontroler lotu

- **Mikrokontroler / komputer pokładowy** – zarządza odbiorem danych z czujników, wykonywaniem algorytmów sterowania oraz generowaniem sygnałów PWM lub DShot do ESC.
- **IMU (Inertial Measurement Unit)** – zintegrowany zestaw akcelerometru, żyroskopu (i opcjonalnie magnetometru), np. BNO055 lub MPU6050.
- **Barometr** - określa wysokość drona z dokładnością do około 0.1 m.
- **Czujnik odległościowy** - określa dokładną wysokość drona przy małej wysokości.

## 4. Moduły komunikacyjne

- **UART / USB / Bluetooth / Wi-Fi** – używane do przesyłania danych telemetrycznych oraz konfiguracji urządzenia.
- **Odbiornik RC (opcjonalnie)** – umożliwia ręczne sterowanie dronem w trybie manualnym.

## 5. Inne komponenty

- **Buzzer** – sygnalizacja dźwiękowa.
- **LED-y** – informacja o stanie systemu.
- **Moduł rejestracji danych (np. karta microSD)** – do zapisu danych z lotów.

### 2.1.2 Zastosowane komponenty w projekcie

W projekcie wykorzystano następujące komponenty:

- Mikrokontroler: **STM32L432KC**.
- Czujnik IMU: **BNO055** (9 DOF z integracją orientacji) oraz **MPU6050** (6 DOF).
- Czujnik ultradźwiękowy: hc-sr04 do regulacji wysokości drona.
- Regulatory: ESC Little-Bee Mini 30A 2-6S.
- Silniki bezszczotkowe: T-motor v2207v3 2550KV.

- Śmigła: HQprop Ethix S3.
- Osłodka na śmigła: Własny model wydrukowany na drukarce 3D.
- Rama: RC FRAME DJI F330.
- Zasilanie: Zasilacz laboratoryjny wysoko-prądowy.
- Komunikacja: ESP32 Dev Module jako serwer (skonfigurowany jako Access Point), do nastawiania nastaw regulatora oraz wyświetlania danych na stronie HTTP.
- Przetwornik obniżający: LM2596 jako moduł zasilania płytki i pozostałych modułów.

### 2.1.3 Schemat połączeń komponentów

Schemat połączeń przedstawia zależności pomiędzy głównymi komponentami systemu sterowania dronem. Jednostka centralna STM32L432KC komunikuje się z regulatorami ESC za pomocą sygnałów PWM zgodnych z cyfrowym protokołem DShot, umożliwiając precyzyjne sterowanie prędkością obrotową silników.

Moduł IMU przekazuje dane inercyjne (akcelerometr i żyroskop) poprzez magistralę I2C, zapewniając pomiar orientacji w przestrzeni w trzech stopniach swobody (3 DOF). Do pomiaru wysokości wykorzystano czujnik ultradźwiękowy HC-SR04, który został podłączony do mikrokontrolera przy użyciu pinów cyfrowych: wejściowego (DI – Digital Input) i wyjściowego (DO – Digital Output).

Dodatkowo, moduł ESP32 pełni funkcję serwera Wi-Fi, umożliwiając zdalny dostęp do danych telemetrycznych oraz zdalną konfigurację parametrów regulatora. Komunikacja pomiędzy ESP32 a jednostką centralną realizowana jest za pomocą interfejsu USART.

**Opis graficzny (schemat blokowy) (Do poprawy zapomniałem o czujniku HCSR04):**

## 2.2 Stanowisko badawcze

Dobre stanowisko badawcze dla drona typu quadrotor powinno umożliwiać testowanie jak największej liczby stopni swobody (DOF), a zarazem pozwalać na ich izolację – co jest istotne przy implementacji i strojeniu algorytmów sterowania w sposób inkrementalny. Równie ważne są bezpieczeństwo, modułowość oraz łatwość budowy – tak, by konstrukcja była dostępna również dla entuzjastów i studentów.

W niniejszej sekcji przedstawiono kilka istniejących stanowisk badawczych stosowanych w środowiskach akademickich i hobbystycznych. Dokonano również ich porównania oraz uzasadniono wybór stanowiska zastosowanego w tej pracy.

### 2.2.1 Gotowe stanowiska badawcze

#### Stanowiska 1DOF

Pierwszym przykładem jest proste stanowisko o jednym stopniu swobody (1DOF) zaprojektowane przez **Beni Wintera** oraz **Patricka Knüppela**, przedstawione na kanale **TdxCopter** na platformie YouTube<sup>1</sup>.

Stanowisko to składa się z rurki osadzonej na dwóch podporach, do której przymocowane są dwa współliniowe ramiona drona w układzie typu „plus”. Taka konfiguracja umożliwia sterowanie kątem *roll* przy pomocy dwóch przeciwnych silników. Zaletą konstrukcji jest prostota oraz wystarczająca funkcjonalność dla podstawowych badań 2DOF. Wadą natomiast jest ograniczona liczba możliwych do testowania stopni swobody.

Podobne stanowisko, również 1DOF, zostało zaprezentowane na kanale **Design of an Unmanned Aerial Vehicle**<sup>2</sup>.

W tej konstrukcji zastosowano elastyczne pasy przymocowane do drewnianej ramy, co umożliwia niewielki obrót drona wokół jednej osi. Choć funkcjonalnie podobne do poprzedniego, konstrukcja jest większa i bardziej nieporęczna.

#### Stanowisko 2DOF

Kolejne stanowisko, umożliwiające testowanie dwóch stopni swobody (2DOF), zostało przedstawione przez **Amira Aliabadiego**<sup>3</sup>.

Dron zawieszony jest na czterech linkach przymocowanych do drewnianego blatu. Mimo niskiego kosztu wykonania, konstrukcja ta nie zapewnia dobrej izolacji ruchów. Linki mogą same stabilizować pozycję drona, zakłócając działanie regulatorów. Potencjalna poprawa mogłaby obejmować zastosowanie jednej sztywnej linki od dołu.

#### Stanowiska 3DOF

Dla pełnej kontroli orientacji drona w przestrzeni (*roll*, *pitch*, *yaw*), konieczne jest stanowisko 3DOF. Dwa takie stanowiska przedstawili **Durgesh Salunkhe**<sup>4</sup> oraz zespół z **MINDS-i Education**<sup>5</sup>.

Oba stanowiska wykorzystują zestaw trzech platform na łożyskach, pozwalających na niezależne obroty wokół każdej z osi. Konstrukcje te cechują się dużą sztywnością oraz centralnym przejściem osi obrotu przez środek geometryczny drona. Wadą są: złożoność, niemały rozmiar oraz asymetria momentów bezwładności w osiach *pitch* i *roll* (ze względu na różne rozmiary ramion platformy).

---

<sup>1</sup><https://www.youtube.com/watch?v=R2Q0ougRFww>

<sup>2</sup><https://www.youtube.com/watch?v=8-ZBfz8buv0>

<sup>3</sup><https://www.youtube.com/watch?v=blU3T6qYORc>

<sup>4</sup>[https://www.youtube.com/watch?v=\\_vgJEXKVzeo](https://www.youtube.com/watch?v=_vgJEXKVzeo)

<sup>5</sup><https://www.youtube.com/watch?v=M09hvlPbqek>

### Stanowisko 4DOF

Sterowanie dronem w czterech stopniach swobody (roll, pitch, yaw i ruch w osi Z) odpowiada realnym zastosowaniom lotu w przestrzeni 3D. Takie stanowisko zostało zaprezentowane przez **Laboratório de Controle Aplicado – Poli USP**<sup>6</sup>.

Stanowisko to łączy przegub kulowy, zapewniający obroty roll, pitch i yaw, z prowadnicą liniową, umożliwiającą ruch w osi Z. Konstrukcja jest kompaktowa i łatwa do odwzorowania. Główne zalety to pełna kontrola 4DOF, symetryczne rozłożenie masy, względnie niewielka powierzchnia robocza oraz prostota budowy. Wady to ograniczony zakres obrotów roll i pitch (do około 30°) oraz przesunięte umiejscowienie punktu obrotu względem środka ciężkości.

#### 2.2.2 Podsumowanie wyboru stanowiska

Pośród zaprezentowanych stanowisk badawczych, w niniejszej pracy zdecydowano się na konstrukcję 4DOF inspirowaną rozwiązaniem Laboratório de Controle Aplicado – Poli USP. Kluczowymi przesłankami tego wyboru były:

- możliwość regulacji wszystkich istotnych stopni swobody (roll, pitch, yaw, z),
- względna prostota budowy oraz niskie koszty realizacji,
- zgodność momentów bezwładności w osiach X i Y,
- niewielkie wymiary stanowiska,
- ograniczenia w zakresie wychyleń (do 30°) nie wpływają znacząco na eksperymenty,

Dzięki zastosowaniu przegubu kulowego oraz prowadnicy liniowej, stanowisko pozwala na realistyczne odwzorowanie zachowania drona w osi Z, co w połączeniu z pełną kontrolą orientacji umożliwia eksperymenty z rzeczywistym algorytmem sterowania 4DOF.

### 2.3 Stanowisko badawcze zaprojektowane w pracy własnej

Na podstawie analizy istniejących stanowisk badawczych, omówionych w poprzednim rozdziale, zaprojektowano i wykonano własne stanowisko badawcze umożliwiające testowanie drona w czterech stopniach swobody (4DOF): *roll*, *pitch*, *yaw* oraz ruchu postępowym w osi Z. Główne założenia projektowe obejmowały:

- prostą konstrukcję opartą o ogólnodostępne komponenty,
- wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach laboratoryjnych,
- możliwość zasilania z zasilacza laboratoryjnego (zamiast akumulatorów),
- izolację poszczególnych DOF dla celów etapowej regulacji sterowania.

Stanowisko zbudowano na bazie przegubu kulowego oraz prowadnicy liniowej z łożyskiem kulowym, co umożliwia pełną swobodę obrotów w osiach *roll*, *pitch* i *yaw*, oraz ograniczony, lecz wystarczający zakres ruchu postępowego w osi Z. Konstrukcja została osadzona na stabilnej podstawie wykonanej

---

<sup>6</sup><https://www.youtube.com/watch?v=Nju5yUpFetU>

ze stalowego profilu, a komponenty elektroniczne rozmieszczono w sposób zapewniający równowagę oraz bezpieczeństwo.

### 2.3.1 Robocze stanowisko badawcze

Ze względu na czas potrzebny na zamówienie i przygotowanie docelowych komponentów stanowiska, w międzyczasie opracowano i wykonano uproszczoną, roboczą wersję stanowiska testowego do badań w 3 stopniach swobody. Konstrukcja ta obejmowała żelazną płytę jako podstawę, spawany pionowy pręt gwintowany oraz łożysko kulowe wydrukowane metodą druku 3D.

Największym wyzwaniem podczas pracy z tym stanowiskiem okazało się zapewnienie odpowiedniego źródła zasilania dla silników typu T-Motor V2207V3 (2550KV), które wymagają napięcia 14,8–18,5 V (4–5S) oraz zdolności do ciągłego poboru prądu rzędu 15 A na silnik. Tymczasowo zastosowano cztery zasilacze komputerowe ATX, każdy z wyjściem 12 V o wydajności około 16 A. Jednakże testy wykazały duże rozbieżności w realnej wydajności poszczególnych zasilaczy, z których tylko jeden był w stanie utrzymać 100% obciążenia, a pozostałe zapewniały odpowiednio 50%, 20% i 15%.

Choć konstrukcja wykazywała poprawne działanie i umożliwiała testy w ograniczonym zakresie, projekt został wstrzymany ze względu na brak niezawodności zasilania i skupiono się na rozwoju docelowego stanowiska.

### 2.3.2 Końcowe stanowisko badawcze

Finalne stanowisko zostało zbudowane zgodnie z przyjętym planem. Wykorzystano prowadnicę liniową oraz przegub kulowy, umożliwiające kontrolowane ruchy we wszystkich trzech osiach obrotu oraz w osi pionowej. Część komponentów mechanicznych pozyskano z zasobów laboratoryjnych, co wpłynęło na ostateczny wygląd konstrukcji.

Większość elektroniki została zamontowana bezpośrednio na ramie drona. Czujnik ultradźwiękowy HC-SR04, odpowiedzialny za pomiar wysokości, umieszczono u podstawy pionowej rury mocującej. Okablowanie poprowadzono wzdłuż rury w sposób minimalizujący wpływ na momenty bezwładności, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego luzu dla obrotów w osi *yaw*. Moduł IMU zamontowano na warstwie pianki tłumiącej, pełniącej rolę fizycznego filtra dolnoprzepustowego, redukującego wpływ drgań konstrukcyjnych.

Moduł ESP32 oraz przetwornicę obniżającą LM2596 umieszczono po przeciwnej stronie od głównych przewodów zasilających, częściowo równoważąc generowany przez nie moment. Pozostałe komponenty, w tym mikrokontroler STM32, zostały rozlokowane na płytce prototypowej zamontowanej na centralnej części drona. Sterowniki ESC zamocowano bezpośrednio pod silnikami, co ułatwia ich chłodzenie. Całość została zaprojektowana tak, aby umożliwić dronowi ruch pionowy do 45 cm oraz obroty w zakresie  $\pm 30^\circ$  w osiach *roll* i *pitch*.

### 2.3.3 Izolacja stopni swobody

W celu umożliwienia stopniowej regulacji regulatorów, zaprojektowano i wykonano specjalną blokadę mechaniczną, umożliwiającą izolację wybranego stopnia swobody. Konstrukcja blokady pozwala na kontrolowany obrót tylko w jednej osi przy jednoczesnym ograniczeniu pozostałych dwóch. Dodatkowo zastosowano zacisk mechaniczny, blokujący ruch w osi Z podczas testów przy większych mocach silników.

Dzięki temu stanowisko pozwalało na wdrażanie regulatorów sterowania w sposób inkrementalny – począwszy od pojedynczej osi (np. yaw), a następnie rozszerzając kontrolę o kolejne stopnie swobody.

### 2.3.4 Możliwości rozwoju i usprawnienia konstrukcji

Pomimo satysfakcjonujących rezultatów, stanowisko badawcze może zostać dodatkowo udoskonalone. Możliwe kierunki rozwoju obejmują:

- poprowadzenie okablowania wewnątrz rury wsporczej w celu zminimalizowania wpływu przewodów na momenty bezwładności i zapewnienia większego porządku instalacji,
- bardziej symetryczne rozmieszczenie komponentów w celu ujednolicenia momentów bezwładności wokół osi *roll* i *pitch*,
- dokładne wyznaczenie i dostosowanie środka ciężkości drona tak, aby pokrywał się z geometrycznym środkiem przegubu kulowego,
- zaprojektowanie i wykonanie dedykowanej płytki PCB, co pozwoliłoby zmniejszyć masę układu, zwiększyć niezawodność połączeń oraz zaoszczędzić przestrzeń montażową.

Wprowadzenie powyższych modyfikacji mogłoby istotnie poprawić zarówno ergonomię użytkownika, jak i jakość danych pozyskiwanych podczas eksperymentów.





## Rozdział 3

# Część programowa

Rozdział ten poświęcony jest zagadnieniom związanym z implementacją oprogramowania sterującego dronem. Omówiono tutaj algorytmy sterowania, model matematyczny obiektu, sposób obsługi wybranych czujników oraz metody przetwarzania i integracji danych pomiarowych (fuzja danych).

W dalszej części przedstawiono również projekt oraz implementację klasycznego regulatora PID, który został wykorzystany do kontroli dynamiki drona w poszczególnych stopniach swobody. Zaprezentowano także sposób integracji algorytmów z warstwą sprzętową i komunikacyjną systemu.

### 3.1 Architektura oprogramowania

#### 3.1.1 Struktura kodu i warstwy systemu

Oprogramowanie sterujące dronem zostało zaprojektowane w sposób modularny, z wyraźnym podziałem na trzy główne warstwy: warstwę sprzętową (HAL), warstwę sterującą (algorytmy kontroli) oraz warstwę komunikacyjną (wymiana danych z użytkownikiem). Całość została zaimplementowana na mikrokontrolerze STM32L432KC, który pełni funkcję głównej jednostki obliczeniowej systemu.

**Warstwa sprzętowa (hardware abstraction layer)** odpowiada za niskopoziomową obsługę urządzeń peryferyjnych, takich jak czujnik IMU, czujnik ultradźwiękowy oraz sterowniki silników ESC. Realizowana jest z wykorzystaniem biblioteki STM32 HAL. Kluczowe moduły obejmują:

- konfigurację magistrali I2C do komunikacji z czujnikiem IMU,
- konfigurację interfejsu USART do wymiany danych z modułem ESP32,
- konfigurację timerów w trybie PWM do sterowania ESC przy użyciu protokołu DShot,
- obsługę przerwań (ISR) np. dla czujnika HC-SR04 (trigger/echo).

**Warstwa sterująca** odpowiada za przetwarzanie danych z czujników, obliczenia filtrów orientacji oraz implementację algorytmu sterowania PID. Główne zadania realizowane w tej warstwie to:

- odczyt danych z IMU i obliczanie orientacji za pomocą filtru komplementarnego/Kalmana,
- pomiar wysokości z czujnika ultradźwiękowego i filtracja sygnału,

- obliczanie sygnałów sterujących dla regulatorów PID w osiach *roll*, *pitch*, *yaw* oraz z,
- aktualizacja wartości PWM dla ESC na podstawie wyników sterowania.

Pętla główna programu (*main.c*) cyklicznie wykonuje główne zadania aktualizujące nastawy PID pochodzące z ESP32, natomiast obsługa przerw odpowiada za cały algorytm sterowania, obsługę danych z IMU oraz odbieranie i filtrowanie danych z czujnika odległościowego.

**Warstwa komunikacyjna** obsługuje wymianę danych pomiędzy STM32 a modułem ESP32, który realizuje prosty serwer WWW. Komunikacja odbywa się przez interfejs USART i opiera się na przesyłaniu pakietów zawierających:

## Organizacja kodu

### 3.1.2 Zastosowane biblioteki i środowiska

W celu implementacji oprogramowania sterującego dronem, wykorzystano zarówno biblioteki zewnętrzne, jak i samodzielnie opracowane moduły programistyczne. Ich struktura została zaprojektowana w sposób modularny, co umożliwia łatwe testowanie poszczególnych komponentów oraz ich integrację w systemie wbudowanym.

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem kilku środowisk:

- **STM32CubeIDE** – główne środowisko do programowania mikrokontrolera STM32L432KC. Umożliwia konfigurację peryferiów przy pomocy narzędzia STM32CubeMX oraz implementację logiki sterowania w języku C z wykorzystaniem biblioteki HAL (Hardware Abstraction Layer).
- **Arduino IDE** – środowisko użyte do programowania mikrokontrolera ESP32, który pełni rolę interfejsu komunikacyjnego i serwera do transmisji oraz wizualizacji danych. W środowisku tym zrealizowano m.in. obsługę UART, konfigurację Wi-Fi oraz prosty interfejs HTTP do podglądu i konfiguracji parametrów PID.
- **BLHeliSuite** – narzędzie do konfiguracji i aktualizacji oprogramowania regulatorów ESC (Electronic Speed Controller) kompatybilnych z protokołem DShot. Do programowania ESC wykorzystano płytkę *Arduino Uno* jako interfejs komunikacyjny.

W projekcie uwzględniono także nagłówki i biblioteki generowane automatycznie przez STM32CubeIDE:

- *main.h* – plik główny z deklaracjami funkcji oraz makrami używanymi w całym projekcie,
- *crc.h*, *dma.h*, *i2c.h*, *tim.h*, *usart.h*, *gpio.h* – nagłówki odpowiadające za konfigurację oraz obsługę peryferiów mikrokontrolera STM32, takich jak interfejsy komunikacyjne (I<sup>2</sup>C, UART), timery, linie GPIO czy moduł DMA.

## Biblioteki zewnętrzne

- **dshot150** – biblioteka odpowiedzialna za obsługę cyfrowego protokołu komunikacyjnego *DShot150*, wykorzystywanego do sterowania regulatorami ESC. Umożliwia precyzyjne ste-

rowanie prędkościami obrotowymi silników poprzez sygnał PWM o wysokiej częstotliwości i deterministycznym czasie transmisji<sup>1</sup>.

- **mpu6050** – biblioteka obsługująca czujnik inercyjny *MPU6050*, który zawiera trójosiowy akcelerometr oraz żyroskop. Zawiera również prostą implementację filtra Kalmana, umożliwiającego podstawową estymację orientacji w przestrzeni na podstawie danych z akcelerometru i żyroskopu<sup>2</sup>.
- **bn055** – biblioteka odpowiedzialna za komunikację z czujnikiem *BNO055*, który integruje jednostkę inercyjną (IMU), magnetometr oraz wbudowany koprocesor do przetwarzania orientacji. Biblioteka umożliwia odczyt danych z magistrali I<sup>2</sup>C i konfigurację trybów pracy czujnika<sup>3</sup>.
- **pid\_controller** – moduł realizujący klasyczny regulator PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) z rozszerzeniami zwiększającymi stabilność i odporność na zakłócenia. Biblioteka zawiera:
  - funkcje inicjalizujące parametry regulatora, w tym ograniczenia wyjść oraz stałą czasową filtra dolnoprzepustowego dla członu różniczkującego,
  - implementację członu D w postaci filtra pasmowo-ograniczonego (ang. *band-limited differentiator*),
  - mechanizm anty-windup zapobiegający nadmiernemu narastaniu członu całkującego podczas nasycenia wyjścia,
  - funkcję umożliwiającą dynamiczną zmianę nastaw  $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$  oraz  $\tau$  w czasie pracy.

Biblioteka jest wykorzystywana w pętlach regulacyjnych stabilizujących każdy z analizowanych stopni swobody drona.<sup>4</sup>

### Biblioteki autorskie

- **imu\_fusion** – biblioteka implementująca filtr komplementarny do estymacji kątów Eulera (roll, pitch) na podstawie danych z akcelerometru i żyroskopu. Pozwala na uzyskanie stabilnej orientacji przy minimalnym opóźnieniu i niewielkiej złożoności obliczeniowej, co jest szczególnie ważne w systemach czasu rzeczywistego.
- **kalman\_fusion** – alternatywna implementacja filtra Kalmana do estymacji orientacji przestrzennej drona. W porównaniu do filtra komplementarnego, filtr Kalmana lepiej radzi sobie z tłumieniem szumów pomiarowych i pozwala uwzględnić model dynamiki czujników.

---

<sup>1</sup>[https://github.com/mokhwasomssi/stm32\\_hal\\_dshot/tree/main](https://github.com/mokhwasomssi/stm32_hal_dshot/tree/main)

<sup>2</sup><https://github.com/leech001/MPU6050>

<sup>3</sup>[https://github.com/ivyknob/bno055\\_stm32](https://github.com/ivyknob/bno055_stm32)

<sup>4</sup>[https://github.com/ufnalski/drone\\_ball\\_joint\\_rig\\_u575zi/blob/main/Core/Src/pid\\_controller.c](https://github.com/ufnalski/drone_ball_joint_rig_u575zi/blob/main/Core/Src/pid_controller.c)

## 3.2 Model matematyczny drona

Model matematyczny drona typu quadcopter odgrywa kluczową rolę w projektowaniu układów sterowania, zarówno w symulacjach, jak i implementacji rzeczywistego algorytmu. W niniejszej sekcji przedstawiono model kinematyczny i dynamiczny drona, a także uproszczenie do 4 stopni swobody (4DOF) oraz przyjęte parametry fizyczne.

### 3.2.1 Model kinematyczny

Model kinematyczny opisuje orientację drona w przestrzeni bez uwzględniania wpływu sił i momentów. Przyjmuje się reprezentację orientacji za pomocą kątów Eulera: roll ( $\phi$ ), pitch ( $\theta$ ) oraz yaw ( $\psi$ ).

Zależność pomiędzy prędkościami kątowymi w układzie ciała ( $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ ) a czasowymi pochodnymi kątów Eulera opisana jest zależnością:

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi / \cos \theta & \cos \phi / \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}$$

Warto zauważyć, że przy kącie pitch zbliżonym do  $90^\circ$  (gdy  $\cos \theta \rightarrow 0$ ), równania te ulegają osobliwości (tzw. gimbal lock).

### 3.2.2 Model dynamiczny

Model dynamiczny opiera się na drugiej zasadzie Newtona dla ruchu postępowego oraz równaniach Eulera dla ruchu obrotowego. Siła wznosząca generowana przez śmigła działa w osi lokalnej  $z$ , a sumaryczna siła nośna  $F_T$  to suma sił wytwarzanych przez wszystkie cztery silniki:

$$F_T = \sum_{i=1}^4 F_i$$

Z kolei momenty działające na dron w osiach roll, pitch i yaw są wynikiem asymetrycznego ciągu i efektów momentów reakcyjnych:

$$\tau_\phi = l(F_2 - F_4), \quad \tau_\theta = l(F_3 - F_1), \quad \tau_\psi = \tau_1 - \tau_2 + \tau_3 - \tau_4$$

Gdzie:  $l$  – odległość środka drona do silnika,  $F_i$  – ciąg z  $i$ -tego silnika,  $\tau_i$  – moment reakcyjny od  $i$ -tego silnika (zależny od kierunku obrotu i oporu śmigła).

Dynamika obrotowa opisana jest równaniami Eulera:

$$I\dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = \tau$$

gdzie: -  $I$  – macierz bezwładności (najczęściej diagonalna:  $\text{diag}(I_{xx}, I_{yy}, I_{zz})$ ), -  $\omega$  – wektor prędkości kątowej, -  $\tau$  – wektor momentów.

### 3.2.3 Redukcja modelu do 4DOF

Pełny model quadcoptera obejmuje 6 stopni swobody (3 translacje + 3 rotacje). W niniejszej pracy skupiono się jednak na uproszczonym modelu 4DOF, obejmującym:

- ruch w osi pionowej ( $z$ ),
- rotacje: roll ( $\phi$ ), pitch ( $\theta$ ), yaw ( $\psi$ ).

Redukcja ta jest uzasadniona z dwóch powodów:

- stanowisko testowe ogranicza swobodę ruchu translacyjnego w osiach  $x$  i  $y$ ,
- do podstawowej stabilizacji orientacji i wysokości wystarcza sterowanie 4DOF.

Pominięcie translacji w płaszczyźnie poziomej nie wpływa znacząco na jakość sterowania w kontekście testów regulatorów PID oraz obserwacji odpowiedzi dynamicznej układu.

## 3.3 Sterowanie dronem

### 3.3.1 Założenia i cele sterowania

### 3.3.2 Opis algorytmu PID

W celu realizacji pętli regulacyjnych odpowiadających za stabilizację drona, wykorzystano klasyczny regulator PID (ang. *Proportional-Integral-Derivative*). Algorytm ten został zaimplementowany w dedykowanej bibliotece `pid_controller`, opracowanej na potrzeby niniejszego projektu.

Zaimplementowana wersja algorytmu zawiera rozszerzenia poprawiające jego stabilność i odporność na zakłócenia, w tym:

- filtr dolnoprzepustowy (ang. *band-limited differentiator*) na członie różniczkującym,
- mechanizm anty-windup zapobiegający nadmiernemu narastaniu członu całkującego w warunkach nasycenia wyjścia,
- ograniczenia wyjściowe (ang. *output clamping*) pozwalające na ochronę sterowanego obiektu i zapobieganie przekroczeniom sygnału sterującego.

Podstawowe równanie regulatora PID w czasie ciągłym ma postać:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

gdzie:

- $u(t)$  – sygnał wyjściowy regulatora (sterowanie),
- $e(t)$  – uchyb regulacji: różnica między wartością zadaną a aktualną,
- $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$  – odpowiednio wzmacnienia członu proporcjonalnego, całkującego i różniczkującego.

W implementacji cyfrowej zastosowano dodatkowy parametr  $\tau$ , odpowiadający za stałą czasową filtra dolnoprzepustowego. Człon różniczkujący został zaimplementowany zgodnie z poniższym wzorem (band-limited differentiator):

$$D(k) = \frac{-2K_d(\dot{y}_k - \dot{y}_{k-1}) + (2\tau - dt) \cdot D_{k-1}}{2\tau + dt}$$

Taka implementacja znacząco redukuje wpływ szumów pomiarowych na działanie członu D, co jest szczególnie istotne przy pracy z czujnikami IMU.

Dodatkowo zastosowano mechanizm anty-windup, który polega na tym, że człon całkujący aktualizowany jest tylko wtedy, gdy nie występuje nasycenie sygnału wyjściowego, tj.:

$$\text{jeśli } [u > u_{\max} \wedge e > 0] \text{ lub } [u < u_{\min} \wedge e < 0] \Rightarrow \text{nie aktualizuj integratora}$$

Cała logika regulatora została zamknięta w funkcji `PID_Controller_Bartek_s_Lab()`, natomiast funkcja `PID_Init_Bartek_s_Lab()` umożliwia inicjalizację parametrów regulatora, w tym ograniczeń wyjścia i kroku czasowego  $dt$ . Dodatkowo zaimplementowano funkcję `PID_Controller_Update_Gains()` umożliwiającą dynamiczną zmianę wzmocnień regulatora podczas pracy.

Implementacja ta została stworzona z myślą o systemach czasu rzeczywistego i zapewnia kompromis między stabilnością, jakością regulacji i odpornością na zakłócenia.

### 3.3.3 Strojenie regulatorów PID dla każdej osi

Parametry regulatorów PID dla osi roll, pitch, yaw oraz wysokości ( $z$ ) zostały dobrane metodą ręczną. Proces strojenia rozpoczęto od osi roll (przechylenie boczne), zakładając symetrię konstrukcji i przeniesienie uzyskanych nastaw na oś pitch (pochylenie przód–tył).

W pierwszym etapie stopniowo zwiększano wzmocnienie proporcjonalne  $K_p$  do momentu uzyskania zadowalającej szybkości reakcji układu, a następnie dobierano wzmocnienie różniczkujące  $K_d$  w celu ograniczenia przeregulowań i oscylacji. Dopiero w ostatnim kroku dodano człon całkujący  $K_i$ , jednak jego wartość była bardzo mała, co potwierdziło, że stabilną i wystarczającą regulację można było zrealizować również przy użyciu samego regulatora PD — podobnie jak w badaniu *Modeling and PD Control of a Quadrotor VTOL Vehicle* [4], w którym autorzy uzyskali stabilne sterowanie z wykorzystaniem jedynie członów proporcjonalnego i różniczkującego.

Ostateczne wartości parametrów ustalono na podstawie obserwacji zachowania drona w warunkach testowych, przy czym dla osi yaw oraz wysokości proces doboru przebiegał analogicznie.

**3.3.4 Symulacja działania PID**

**3.3.5 Możliwość rozszerzenia do innych algorytmów**

**3.4 Obsługa czujników i akwizycja danych**

**3.4.1 Moduł IMU – pomiar orientacji**

**3.4.2 Czujnik ultradźwiękowy – pomiar wysokości**

**3.4.3 Filtry sygnałowe (moving average, LPF)**

**3.4.4 Komunikacja z czujnikami (I2C, USART)**

**3.5 Fuzja danych sensorycznych**

**3.5.1 Opis problemu fuzji danych**

**3.5.2 Filtr komplementarny**

**3.5.3 Filtr Kalmana – koncepcja i zastosowanie**

**3.5.4 Porównanie metod fuzji**

**3.6 Warstwa komunikacyjna i interfejs z ESP32**

**3.6.1 Komunikacja UART między STM32 i ESP32**

**3.6.2 Interfejs użytkownika przez Wi-Fi (strona www)**

**3.6.3 Przesył danych pomiarowych i sterujących**

**3.7 Integracja i implementacja całości systemu**

**3.7.1 Struktura głównej pętli programu**

**3.7.2 Rejestracja danych do analizy**

**3.7.3 Problemy implementacyjne i ich rozwiązania**





## **Rozdział 4**

# **Badanie i analiza**



## Rozdział 5

# Podsumowanie

- Teoria: wiemy jak ma działać, ale jednak nie działa.
- Praktyka: działa, ale nie wiemy – dlaczego?
- Łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nie wiemy, dlaczego.

Więcej informacji na temat  $\text{\LaTeX}$ :

- <https://www.overleaf.com/learn> – przystępny tutorial na stronie Overleaf,
- <https://www.latex-project.org/> – strona domowa projektu,
- <https://www.tug.org/begin.html> – dobry zbiór odnośników do innych materiałów.

Powodzenia!



# Bibliografia

- [1] *19th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering*, doi: 10.1109/CPEE44871.2018, 2018.
- [2] Chaari i Zied, M., „A Growing Integration of Weaponized Commercial Drones in Battlefield Operations”, 2024 IEEE International Workshop on Technologies for Defense i Security (TechDefense), 2024.
- [3] Cichon, D. J. i Wiesbeck, W., „The Heinrich Hertz wireless experiments at Karlsruhe in the view of modern communication”, Institution of Engineering i Technology, 1995.
- [4] Erginer, B. i Altug, E., „Modeling and PD Control of a Quadrotor VTOL Vehicle”, w *2007 IEEE Intelligent Vehicles Symposium*, 2007, s. 894–899. DOI: 10.1109/IVS.2007.4290230.
- [5] Fowler, K., *Mission-Critical and Safety-Critical Systems Handbook: Design and Development for Embedded Applications*. Newnes, 2009, ISBN: 978-0750685672.
- [6] Han, B., Zhou, Y., Deverasetty, K. K. i Hu, C., „A Review of Control Algorithms for Quadrotor”, 2018 IEEE International Conference on Information i Automation (ICIA), 2018.
- [7] Lee, G. M., Crespi, N., Choi, J. K. i Boussard, M., „Internet of Things”, w *Evolution of Telecommunication Services*, ser. Lecture Notes in Computer Science, Bertin, E., Crespi, N. i Magedanz, T., red., t. 7768, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, ISBN: 978-3642415685.
- [8] Makowski, Ł., *Szablon prac dyplomowych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej*, <<https://github.com/SP5LMA/EE-Dyplom>>.
- [9] Maxwell, J. C., „A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field”, *Philosophical Transactions of the Royal Society*, nr. 155, s. 459–512, sty. 1865, <<https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstl.1865.0008>>, dostęp uzyskano 2020-12-03.
- [10] Poirier, I., „Wykorzystanie technologii Blockchain w komunikacji urządzeń Internetu Rzeczy”, prac. mag., Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, 2020.
- [11] Singh, C., „The Internet of Drones in Precision Agriculture: Challenges, Solutions, and Research Opportunities”, *IEEE Internet of Things Magazine*, t. 5, nr. 1, s. 180–184, mar. 2022, , dostęp uzyskano 2025-07-27.

- [12] Singh, G., Thakur, S. N., Negi, P. O. i Ansari, G., „Drone Technology: Revolutionizing Agriculture, Construction, Healthcare, and Beyond”, w *2024 2nd International Conference on Self Sustainable Artificial Intelligence Systems (ICSSAS)*, 2024, s. 1469–1476. DOI: 10.1109/ICSSAS64001.2024.10760971.
- [13] *STM32 microcontroller random number generation validation using the NIST statistical test suite*, AN4230, STMicroelectronics, sierp. 2020.
- [14] Truong, N. B., „Evaluation of trust in the Internet of Things : models, mechanisms and applications”, doi: 10.24377/researchonline.ljmu.ac.uk.00009241, prac. dokt., Liverpool John Moores University, 2018.
- [15] Wilamowski, M., „„Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj”. Pierwsze zdanie po polsku w historii”, <<https://twojahistoria.pl/2017/11/21/daj-ac-ja-pobrucze-a-ty-poczywaj-co-powinienes-wiedziec-o-pierwszym-zdaniu-zapisanym-w-jezyku-polskim/>>, dostęp uzyskano 2020-12-03.
- [16] Xitong, G., Shengjie, H., Pingjuam, N. i Di, Z., „A Review of Control Methods for Quadrotor UAVs”, 2018 IEEE International Conference on Information i Automation (ICIA), 2018.
- [17] Zespół CERT Polska, „Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu w 2019 roku”, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, spraw. tech., 2020.
- [18] Żakowski, W. i Leksiński, W., „Matematyka”, w Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995, rozdz. 1-2, s. 9–232.

# Wykaz skrótów i symboli

**CPEE** Computational Problems of Electrical Engineering 37

**IEEE** Institute of Electrical and Electronics Engineers 37

**IETiSIP** Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych 37

**PW** Politechnika Warszawska 37

**I** Natężenie prądu elektrycznego. 38

$\pi$  Stała matematyczna równa stosunkowi długości okręgu do jego średnicy. 38





# Spis rysunków

|   |                                                                                |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Mikołaj Kopernik, autor nieznany, r. 1580 . . . . .                            | 20 |
| 2 | Porównanie rysunku wektorowego i rastrowego . . . . .                          | 21 |
| 3 | Przykład możliwości pobrania noty bibliograficznej ze strony wydawcy . . . . . | 24 |
| 4 | Próbka zdefiniowanych kolorów . . . . .                                        | 26 |
| 5 | Wykorzystanie programu Kile do edycji tabeli . . . . .                         | 28 |
| 6 | André Marie Ampère . . . . .                                                   | 29 |
| 7 | Michael Faraday . . . . .                                                      | 30 |
| 8 | Georg Simon Ohm . . . . .                                                      | 31 |
| 9 | James Clerk Maxwell . . . . .                                                  | 31 |



# Spis tabel

|   |                                                          |    |
|---|----------------------------------------------------------|----|
| 1 | Wybrane zjawiska astronomiczne z lat 2016-2020 . . . . . | 27 |
| 2 | Bardziej skomplikowana tabelka . . . . .                 | 28 |



# Spis załączników

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| 1 | Dowód próżni doskonałej .....        | 71 |
| 2 | Dowód zera bezwzględnego .....       | 73 |
| 3 | Dowód czasu zatrzymanego .....       | 75 |
| 4 | Dowód nieskończoności urojonej ..... | 77 |



# Załącznik 1

## Dowód próżni doskonałej

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.





## Załącznik 2

### Dowód zera bezwzględnego

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.



## Załącznik 3

### Dowód czasu zatrzymanego

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.



## Załącznik 4

### Dowód nieskończoności urojonej

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.